GOBIERNO DE CHILE
COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DE ANTOFAGASTA

**RESOLUCIÓN EXENTA Nº** 0047 **/2010**

**ANTOFAGASTA, 08 DE FEBRERO DE 2010**

**VISTOS ESTOS ANTECEDENTES**:

**1**. Lo dispuesto en el artículo 19 Nº 8, de la Constitución Política de la República de Chile, en la Ley Nº 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente y en el artículo 2 del D.S. Nº 95, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental;

**2**. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto **"Modificaciones Faena Minera Zaldívar"**, y sus Adenda presentada por el Señor Jorge Enrique Díaz Araya en representación de **Compañía Minera Zaldívar S.A.** al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA);

**3**. Las observaciones y pronunciamientos de los órganos de la administración del Estado, que en virtud de sus competencias, participaron en la evaluación del EIA y sus Adenda, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

**3.1**. Con relación al Estudio de Impacto Ambiental:

Oficio Nº(E) 005/2009 sobre el EIA, publicado por Ilustre Municipalidad de Antofagasta, con fecha 08/09/2009; Oficio Nº062 sobre el EIA, publicado por SEREMI de Minería, Región de Antofagasta, con fecha 08/09/2009; Oficio Nº156 sobre el EIA, publicado por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 10/09/2009; Oficio Nº297 sobre el EIA, publicado por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 09/09/2009; Oficio Nº339 sobre el EIA, publicado por Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta, con fecha 09/09/2009; Oficio Nº524 sobre el EIA, publicado por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 09/09/2009; Oficio Nº556 sobre el EIA, publicado por SEREMI de Planificación y Coordinación, Región de Antofagasta, con fecha 09/09/2009; Oficio Nº884 sobre el EIA, publicado por Superintendencia de Servicios Sanitarios, con fecha 08/09/2009; Oficio Nº901 sobre el EIA, publicado por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 08/09/2009; Oficio Nº962 sobre el EIA, publicado por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 08/09/2009; Oficio Nº1045 sobre el EIA, publicado por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 13/08/2009; Oficio Nº1048/2009 sobre el EIA, publicado por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 11/09/2009; Oficio Nº1860 sobre el EIA, publicado por Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta, con fecha 08/09/2009; Oficio Nº3742 sobre el EIA, publicado por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 03/09/2009; Oficio Nº5210 sobre el EIA, publicado por Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con fecha 11/09/2009; Oficio Nº6951/2009 sobre el EIA, publicado por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 01/09/2009.

**3.2**. Con relación al Informe de Respuestas al 1º Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental:

Oficio Nº195 sobre la Adenda 1, publicado por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 26/10/2009; Oficio Nº363 sobre la Adenda 1, publicado por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 02/11/2009; Oficio Nº672 sobre la Adenda 1, publicado por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 10/11/2009; Oficio Nº1038 sobre la Adenda 1, publicado por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 20/10/2009; Oficio Nº1048 sobre la Adenda 1, publicado por Superintendencia de Servicios Sanitarios, con fecha 20/10/2009; Oficio Nº1087 sobre la Adenda 1, publicado por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 26/10/2009; Oficio Nº1237/2009 sobre la Adenda 1, publicado por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de



INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

Antofagasta, con fecha 29/10/2009; Oficio Nº2142 sobre la Adenda 1, publicado por Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta, con fecha 19/10/2009; Oficio Nº4443 sobre la Adenda 1, publicado por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 22/10/2009; Oficio Nº5940 sobre la Adenda 1, publicado por Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con fecha 27/10/2009; Oficio Nº8170/2009 sobre la Adenda 1, publicado por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 27/10/2009;

**3.3.** Con relación al Informe de Respuestas al 2º Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental:

Oficio Nº255 sobre la Adenda 2, publicado por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 01/12/2009; Oficio Nº415 sobre la Adenda 2, publicado por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 09/12/2009; Oficio Nº745 sobre la Adenda 2, publicado por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 07/12/2009; Oficio Nº1238 sobre la Adenda 2, publicado por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 07/12/2009; Oficio Nº2376 sobre la Adenda 2, publicado por Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta, con fecha 26/11/2009; Oficio Nº9439/2009 sobre la Adenda 2, publicado por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 07/12/2009.

**3.4.** Con relación al Informe de Respuestas al 3º Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental:

Oficio Nº792 sobre la Adenda 3, publicado por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 24/12/2009; Oficio Nº1281 sobre la Adenda 3, publicado por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 28/12/2009; Oficio Nº9599/2009 sobre la Adenda 3, publicado por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 17/12/2009.

**4.** El Informe Consolidado de Evaluación del EIA del proyecto **"Modificaciones Faena Minera Zaldívar"**, de fecha 20 de Enero de 2010;

**5.** Las visaciones al contenido del Informe Consolidado de Evaluación emitidas por los Órganos de la Administración del Estado que han participado en la evaluación y que se contienen en los siguientes documentos:

ORD. Nº028, del 25/01/2010, SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta; ORD. Nº(E) 003/2010 (SEIA), del 25/01/2010, Ilustre Municipalidad de Antofagasta; ORD. Nº0260, del 26/01/2010, Consejo de Monumentos Nacionales; ORD. Nº0358/2010, del 26/01/2010, Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta; ORD. Nº81, del 26/01/2010, SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta; ORD. Nº73, del 26/01/2010, Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta; ORD. Nº102, del 26/01/2010, Superintendencia de Servicios Sanitarios; ORD. Nº0420, del 27/01/2010, Superintendencia de Electricidad y Combustibles; ORD. Nº117/2010, del 27/01/2010, SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta; ORD. Nº55, del 27/01/2010, Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta; ORD. Nº65, del 28/01/2010, Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta; ORD. Nº047, del 28/01/2010, SEREMI de Planificación y Coordinación, Región de Antofagasta; ORD. Nº191, del 29/01/2010, Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta; ORD. Nº088/2010, del 01/02/2010, SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta.

**6.** La observación formulada al Estudio de Impacto Ambiental por parte del Sr. Ary Enrique Pérez Unzueta, dentro del plazo de sesenta días contemplado por la Ley 19.300.

**7.** El Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta de fecha 28 de Enero de 2010.

8. Los demás antecedentes que constan en el expediente público de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto **"Modificaciones Faena Minera Zaldívar".**

## CONSIDERANDO:

1. Que, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al proyecto **"Modificaciones Faena Minera Zaldívar"** cuyo titular es **Compañía Minera Zaldivar S.A.**

2. Que, el derecho de **Compañía Minera Zaldívar S.A.** a emprender actividades y a ejecutar el presente proyecto, está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes referidas a la protección del medio ambiente y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requerimientos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado.

3. Que, debe tenerse presente que el derecho a desarrollar actividades económicas, en conformidad a la Ley y sujeto a las restricciones que señale la propia legislación y la Constitución, está reconocido en la Carta Fundamental de la República. Asimismo, las limitaciones a dicha garantía y al derecho de propiedad, que la propia Constitución permite, jamás podrán vulnerar dichos derechos en su esencia.

4. Que, el proyecto se ubicará en la Región, Provincia y Comuna de Antofagasta, específicamente a 175 km al Sureste de la ciudad de Antofagasta, a una altura de 3.200 m.s.n.m. Se accede al complejo minero industrial de la faena Zaldívar, vía terrestre, desde la ciudad de Antofagasta por un camino pavimentado. Las coordenadas UTM PS 56 HUSO 19 serán las señaladas en las páginas 2-99 a la 2-101 del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

**5. Superficie del proyecto**

La superficie que contemplará el proyecto será de 231,26 ha.

6. Que, el monto total de inversión, la mano de obra y la vida útil, será la siguiente:

**6.1. Inversión**

El monto estimado de inversión será de US$ 38.000.000.

**6.2. Mano de obra**

La mano de obra en la etapa de construcción serán 432 personas y en la etapa de operación 26 personas.

**6.3. Vida útil**

La vida útil estimada del proyecto será de 13 años y la etapa de de construcción durará 8 meses.

7. Que, el proyecto se describe detalladamente en el EIA, se complementa en sus Adenda y se resume en el Informe Consolidado de Evaluación de Impacto Ambiental, todos parte integrante de la presente



INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

resolución. Sobre la base de lo anterior, las principales características del proyecto serán las siguientes:

### 7.1. Descripción del proyecto

La operación actual de la faena minera Zaldívar, aprobada en su proyecto original denominado "Proyecto Zaldívar" a través de la Resolución Exenta Nº 574, del año 1993, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta (COREMA Región de Antofagasta), tiene como principales instalaciones una mina operativa a rajo abierto, plantas de chancado primario, secundario y terciario, una planta concentradora de finos, botaderos, un depósito de relaves y, para la producción de cátodos de Cobre, una línea de procesamiento que consta de una pila de lixiviación dinámica, pila de lixiviación de minerales de baja ley, pila de ripios, una planta de extracción por solventes (SX) y una planta de electro-obtención (EW).

Las actividades que se someten al SEIA mediante el EIA, se circunscriben al área de la mina e instalaciones de procesamiento de mineral de la faena Zaldívar. Las actividades asociadas a botaderos de lastre, proceso de flotación y extracción y aducción de agua desde Negrillar, quedan fuera del alcance del proyecto, por lo que tales actividades continúan regidas por sus aprobaciones vigentes.

Las modificaciones de la faena Zaldívar que se someten al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante el EIA, se clasifican del siguiente modo:

- **Obras de actualización:** comprende modificaciones que el titular ejecutó dentro de las superficies de obras originalmente aprobadas para el proyecto Zaldívar, con el fin de optimizar los procesos mineros y mantener los niveles de producción iniciales.
- **Obras de ampliación:** comprende modificaciones que el titular considerará ejecutar con el objetivo de incrementar la capacidad productiva de la faena Zaldívar y adicionar algunas unidades logísticas, involucrando nuevas áreas de obras.

#### 7.1.1. Descripción de la situación base

En la figura 1.2 del EIA, se presenta un diagrama de flujo de la línea de procesamiento de minerales de la situación base. Cabe señalar, que la situación base son el conjunto de aquellas obras y actividades que cuentan con la aprobación ambiental correspondiente o que han sido ejecutadas a la fecha de presentación del EIA y que tienen relación con el proyecto que se somete actualmente a evaluación.

##### 7.1.1.1. Extracción

La faena Zaldívar utiliza un sistema de explotación a rajo abierto en bancos.

La extracción diaria promedio de material total autorizada es de 140.000 toneladas por día (tpd), aproximadamente, excepto durante los primeros cinco años de operación en los que esa extracción fue autorizada hasta un punto máximo de 220.000 tpd. Sin embargo, el ritmo de extracción de material (mineral y estéril) se ha mantenido conforme a la tasa inicialmente prevista para tal efecto, esto es, 220.000 tpd como promedio anual y no decayó a partir del sexto año como lo indicaba el proyecto original.

La operación minera extractiva corresponde a un esquema de explotación convencional que incluye las operaciones de perforación, tronadura, carguío de material y transporte a lugares de destino. El proyecto original contemplaba una flota de 16 camiones.

El transporte del material se efectúa en camiones de extracción de alto tonelaje, cuya flota está conformada por 27 camiones de 220 toneladas métricas de capacidad cada uno.

Los destinos del material transportado dependen de la ley del mineral extraído: el mineral de alta ley es llevado directamente al chancador primario o bien al stock de éste; el mineral con menor ley se transporta a un botadero para su lixiviación, proceso denominado Dump Leach; y el material estéril es transportado a botaderos.

**7.1.1.2. Chancado (primario, secundario y terciario) y almacenamiento de material en stock pile**

El material explotado en la mina que supera la ley de corte de Cobre total, es transportado y vertido en una tolva que alimenta al chancador primario, donde existe un sistema de control de polvo. Una correa transporta el mineral desde la tolva hasta el chancador giratorio primario.

El chancador primario es del tipo giratorio "de pera" y su régimen máximo autorizado fue de 15 millones de toneladas por año (Mta). Debido a la implementación de mejoras operacionales se aumentó la tasa de chancado a 20 Mta.

El producto del chancado primario, es enviado a un sistema de pre-harneado, consistente en dos harneros banana. El sobre tamaño obtenido del sistema de pre-harneado es enviado a los chancadores secundarios y el bajo tamaño se transporta directamente a un almacenamiento cubierto (stock pile), el cual recibe también el producto proveniente del chancador secundario.

El sistema de chancado secundario comprende dos chancadores de cono que trabajan en forma paralela. El producto del chancado secundario se envía, por una correa transportadora, elevada hacia el stock pile.

Cabe señalar que el stock pile original fue reemplazado el año 2006 por uno cubierto en su totalidad, del tipo domo, tal como se muestra en la figura 1.3 del EIA. Esta estructura tiene una capacidad de 23.000 toneladas de mineral y una mayor autonomía operacional.

El material proveniente del stock pile se transporta a través de correas a un área de pre-harneado. Para minimizar la emisión de material particulado, existe un sistema de extracción y colección de polvo en húmedo, el cual atrapa el polvo que se genera producto de esta actividad. El sobre tamaño es enviado a cuatro líneas de chancadores terciarios con barrido de agua, que trabajan en circuito cerrado y paralelos entre sí. El mineral húmedo proveniente de estos chancadores terciarios, alimenta la unidad de clasificación, que cuenta con harneros, bombas de pulpa y ciclones para entregar dos productos: i) una fracción gruesa que continúa hacia la lixiviación en pilas y ii) una fracción fina en pulpa que alimenta a un espesador de finos que finalmente se dirige a la unidad de flotación. Se ha instalado una quinta línea de chancado, que permite procesar el mineral para optimizar la operación de los chancadores cuando la proporción de finos sobrepasa la capacidad de barrido de los chancadores.

**7.1.1.3. Procesos hidrometalúrgicos**

La obtención de cátodos de Cobre comprende los procesos de lixiviación, extracción por solventes (SX) y electro–obtención (EW).

**7.1.1.3.1. Pilas de lixiviación**

Las pilas de lixiviación corresponden a las siguientes:

- Pila de lixiviación de mineral chancado (Pila Dinámica),



INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

- Pila de lixiviación de mineral no chancado de baja ley (Dump Leach) y
- Pila de lixiviación secundaria de ripios (Pila de Ripios).

En todos los casos el mineral se riega con una solución diluida de Ácido Sulfúrico a una tasa de 5 - 8 l/h/m$^2$, la cual solubiliza el contenido de Cobre del mineral, generando soluciones enriquecidas, que son posteriormente procesadas en las plantas de SX y EW ubicadas aguas abajo de las pilas.

La superficie total considerada para lixiviación en pilas es de 542 ha, de las cuales 52 ha corresponden a pila de ripios y las 490 ha restantes a la pila dinámica y Dump Leach.

**a) Pila dinámica**

El mineral proveniente del chancado terciario se transporta a la pila dinámica por medio de correas transportadoras y luego se deposita mediante un apilador móvil mecanizado.

La pila de lixiviación es del tipo dinámica, lo que implica que el proceso de carga y retiro del material debe ser efectuado en forma cíclica. En forma paralela a la depositación de mineral por medio del apilador móvil, se trabaja en el retiro del material ya lixiviado (ripios) con una rotopala.

La pila de lixiviación se localiza en un área de pendientes suaves, en cuya base se ha instalado una carpeta impermeable de HDPE, que está apoyada en un suelo libre de piedras y compactado en húmedo. La lámina de HDPE excede el perímetro de la pila para cubrir toda el área encerrada por las bermas de contención de soluciones y sobre ella se encuentran los ductos principales de drenaje.

En la figura 1.4. del EIA, se muestra el emplazamiento de la pila dinámica y la operación de retiro de ripios.

**b) Dump Leach**

El mineral de baja ley es enviado directamente desde la mina (sin chancado) a lixiviación en un sector denominado Dump Leach (ver figura 1.5 del EIA).

La base del Dump Leach se encuentra recubierta por una lámina de HDPE y cuenta con un sistema de drenaje basal consistente en tuberías de drenaje y colección perimetral. Las soluciones de esta lixiviación, al igual que la pila dinámica, se envían a las piscinas de proceso.

El Dump Leach contempla un área de aproximadamente 50 ha.

**c) Pila de ripios**

Los ripios provenientes del proceso de lixiviación de la pila dinámica, son retirados por la rotopala y llevados a través de correas transportadoras hacia el sector de acopio de ripios, donde son depositados mediante el apilador móvil y, en menor medida, por medio de camiones.

El sector de acopio de ripios está ubicado al nororiente de la pila dinámica de lixiviación.

En la plataforma del sector de acopio de ripios se realiza también una lixiviación secundaria de aquellos ripios que por su contenido de Cobre lo

justifican. En esa plataforma se instala una carpeta impermeable y líneas de colección de soluciones. Las soluciones efluentes, producto de la lixiviación, son colectadas por una red de tuberías de drenaje desde donde, por gravedad, se conducen las soluciones hacia las piscinas de procesos.

La pila de lixiviación secundaria de ripios o pila de ripios contempla un área de 52 ha, que corresponde a una capacidad de, aproximadamente, 1.250.000 toneladas. (ver figura 1.6 del EIA).

Estas pilas de ripios fueron autorizadas por Comisión Regional del Medio Ambiente Región de Antofagasta mediante la Resolución Exenta N° 274/2003 del 09 de Octubre de 2003, que califica favorablemente el proyecto "Lixiviación Secundaria de Ripios".

#### 7.1.1.3.2. Piscinas de proceso

Para el almacenamiento y manejo de soluciones, el proceso considera siete piscinas antiguas y tres piscinas que se están regularizando, las cuales se presentan en la tabla 7 de la Adenda 1 del EIA.

El terreno donde están emplazadas las piscinas se encuentra cubierto por una doble lámina de HDPE separada por una capa de geonet, de modo tal de permitir la detección de eventuales pérdidas de solución por el fondo. Asimismo, las piscinas cuentan con alarmas de bajo y alto nivel, junto con indicadores de nivel analógicos.

Las soluciones provenientes de la pila de lixiviación con altas concentraciones de Cobre, son enviadas a la piscina de PLS, la cual alimenta a la planta de SX. En esta unidad el Cobre extraído de la solución se transfiere al proceso de electro-obtención. La solución pobre de la planta de SX es enviada a la piscina de refino inferior.

Desde la piscina de refino inferior esta solución es bombeada hacia la piscina de refino superior y pila de lixiviación secundaria de ripios. Desde la piscina de refino superior la solución es enviada hacia las pilas de lixiviación dinámica y Dump Leach, todo en un circuito cerrado.

Las piscinas de PLS reciben la solución de la pila dinámica y Dump Leach, que contienen concentraciones de Cobre intermedia.

En las páginas 17 a la 21 de la Adenda 1 del EIA, se presenta mayor información acerca de las piscinas antiguas y actuales.

#### 7.1.1.3.3. Planta de extracción por solventes (SX)

La planta de SX recibe las soluciones provenientes de la piscina de PLS y permite la transferencia del Cobre desde dichas soluciones a una segunda solución llamada electrolito, por medio de un extractante orgánico, para posteriormente ser enviada hacia la planta de electro-obtención. La solución agotada de Cobre es enviada a las piscinas de refino.

#### 7.1.1.3.4. Planta de electro–obtención (EW)

El electrolito generado en la etapa de SX constituye la alimentación a la planta de EW, la que cuenta con 4 naves de electrodepositación. Con el fin de controlar las concentraciones de neblina ácida, se cuenta en el edificio con un sistema de ventilación de flujo forzado, se aplica un reactivo tensoactivo en las soluciones y se aplican esferas de polietileno en cada una de las celdas.

No obstante que inicialmente se consideró que la planta de EW podría producir hasta 130.000 toneladas de Cobre en cátodo anualmente, cabe señalar que ha sido posible alcanzar hasta una producción de aproximadamente, 149.000 tpa



INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

de cátodos de Cobre debido a las siguientes mejoras operacionales: aumento de la densidad de corriente; reducción de períodos de crecimiento de las láminas de Cobre y, optimización de la cosecha de cátodos mediante la incorporación de una tercera máquina automatizada para despegar las placas duras. Ahora bien, como consecuencia de las obras de ampliación del proyecto, que implican contar con una mayor cantidad de mineral que ingresa al proceso de EW, se estima que la producción de cátodos de Cobre será del orden de los 176.000 tpa.

#### 7.1.1.4. Disposición de relaves

El desarrollo de la faena Zaldívar consideró la disposición de aproximadamente 2.200 tpd de relaves en un depósito ubicado en el sector Norte de la faena, cerca de la pila dinámica y de la pila de ripios, con una capacidad de 16 millones de toneladas, empleando un método de disposición hidráulico que permite la recuperación de agua. El emplazamiento del depósito se muestra en la figura 1.16 del EIA.

Tal como se muestra en la señalada figura, el depósito se ha desarrollado en etapas, de acuerdo a lo siguiente:

- **Etapa 1**: Los relaves se depositan utilizando el método subaéreo, en orientación Norte-Sur, el que consiste en producir un flujo laminar sobre la superficie del terreno natural, a fin de que los sólidos se vayan sedimentando y expulsando el exceso de agua a medida que escurren gravitacionalmente.
- **Etapa 2**: El sistema de distribución de la pulpa, se deposita en celdas paralelas a las curvas de nivel manteniendo el principio de una disposición subaérea.
- **Etapa 3**: El sistema de disposición es de embalse y se incorpora un sistema de desagüe de las aguas mediante torres de captación. En casos de emergencia en esta tercera etapa, se considera la disposición de relaves en los sectores de las etapas 1 y 2.

Dependiendo de los requerimientos productivos, el material a disponer en el depósito corresponde a relaves generados en el proceso de flotación o a material fino proveniente del chancado terciario, el cual es depositado en el tranque siguiendo la misma línea de operación correspondiente al proceso de flotación.

Desde el punto de vista de la caracterización química y mineralógica, el material fino proveniente del chancado terciario es de similar composición y granulometría que los relaves, con la excepción de que este material no contiene los reactivos específicos para el proceso de flotación de minerales, tales como los colectores, espumantes y modificadores de pH.

El depósito de relaves cuenta con un plan de manejo, por medio del cual se efectúa un control periódico de las aguas y de las calidades de los materiales que constituyen los muros resistentes, así como del material embalsado, utilizando una serie de piezómetros para monitorear los eventuales niveles freáticos que se podrían generar con las aguas de proceso.

#### 7.1.1.5. Instalaciones auxiliares

##### 7.1.1.5.1. Estanques de almacenamiento y distribución de Ácido Sulfúrico

La faena Zaldívar cuenta con cinco estanques para el almacenamiento y distribución de Ácido Sulfúrico, los que permiten el abastecimiento por bombeo a las piscinas de solución de refino, la planta de SX y la planta de EW. Estos estanques se encuentran en operación desde el año 1995.

Para el almacenamiento de ácido operan dos estaciones receptoras, una desde trenes y otra para descarga desde camiones.

#### 7.1.1.5.2. Planta de osmosis reversa

La faena Zaldívar cuenta con una planta de osmosis reversa con una capacidad de 8,5 l/s. Dicha planta cuenta con capacidad de producción de agua potable suficiente para satisfacer los requerimientos asociados al proyecto.

### 7.1.1.6. Insumos

#### 7.1.1.6.1. Suministro de energía eléctrica

El abastecimiento de electricidad proviene del Sistema Interconectado Norte Grande (SING).

La faena Zaldívar cuenta con una subestación eléctrica denominada "Zaldívar" y con una línea de transmisión eléctrica de 220 kV, que corre desde la subestación Crucero hasta la subestación Zaldívar. Además, se abastece de energía eléctrica proveniente de otras líneas de transmisión de terceros que forman parte del SING.

#### 7.1.1.6.2. Suministro de agua

El agua se extrae desde pozos de aguas subterráneas ubicados en el sector de Negrillar, ubicado, aproximadamente, a 120 km al Noreste de la faena Zaldívar. La conducción del agua desde tales pozos hasta las instalaciones de la faena, se realiza a través de un acueducto que incluye dos estaciones de bombeo.

El proyecto Zaldívar cuenta con aprobación ambiental para una tasa de bombeo máxima de 500 l/s en el sector de Negrillar (Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Zaldívar, aprobado por Resolución Exenta N° 574, de 8 de octubre de 1993, de COREMA Región de Antofagasta). Hasta la fecha el caudal medio anual efectivamente extraído ha fluctuado, tras la conclusión de la puesta en marcha, entre 133 l/s (año 1996) y 184 l/s (año 2006). El caudal de extracción ha variado y puede variar hacia futuro conforme al desarrollo de las instalaciones mineras, debido, entre otras razones, al crecimiento programado de las áreas de pilas de lixiviación, la altura de las pilas de lixiviación y las distancias de acarreo de materiales (humectación de caminos), manteniéndose siempre por debajo de la señalada tasa de bombeo máxima aprobada, aún considerando las fluctuaciones estacionales y diarias.

#### 7.1.1.6.3. Ácido Sulfúrico

El consumo de Ácido Sulfúrico es, aproximadamente, de 180.000 toneladas por año (tpa) y se almacenan en cinco estanques.

#### 7.1.1.6.4. Explosivos

Anualmente se requiere una cantidad combinada de 12.000 toneladas de Nitrato de Amonio y fuel oil para uso como explosivos primarios.

### 7.1.2. Definición de las partes, acciones y obras físicas que componen el proyecto

#### 7.1.2.1. Obras de actualización

Las obras de actualización corresponden a aquellas ya implementadas por el titular.

**7.1.2.1.1. Mantención de la tasa inicial de extracción de material de 220.000 tpd como promedio anual (el proyecto original consideraba un decaimiento de la tasa de extracción a partir del sexto año)**



INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

El ritmo de extracción de material (mineral y estéril) se ha mantenido conforme a la tasa inicialmente prevista para tal efecto, esto es, 220.000 tpd como promedio anual y no decayó a partir del sexto año como lo indicaba el proyecto original.

El transporte del mineral se efectúa en camiones de extracción de alto tonelaje, cuya flota está conformada por 27 camiones de 220 toneladas métricas de capacidad cada uno. Cabe señalar, que en el proyecto original se señalaban 16 camiones, por lo cual se realiza la regularización de 11 camiones adicionales.

El mantenimiento de la tasa inicial de extracción no ha considerado modificaciones en los parámetros de diseño originalmente previstos para la explotación del rajo.

**7.1.2.1.2. Mejoras operacionales que permiten aumentar la tasa de mineral que alimenta el chancador primario hasta, aproximadamente, 20 Mta.**

En el proyecto se considera la regularización de la implementación de mejoras operacionales que permitieron aumentar la tasa de chancado primario hasta, aproximadamente, 20 Mta.

Dichas mejoras tienen relación principalmente con los siguientes dos aspectos:

- Mayor fragmentación del material en la tronadura. Esta mayor fragmentación permitió que el P80 (tamaño del tamiz que deja pasar el 80% del material) se reduzca de 12" a 7", mediante la modificación de mallas de tronadura, uso de detonadores eléctricos y cambios en la secuencia de tiempos de disparos.
- Aumento del factor de utilización del chancador. Este factor es el tiempo que el equipo se encuentra efectivamente operativo dentro del tiempo en que el mismo se encuentra disponible. El aumento del factor ha ocurrido como consecuencia de mejores prácticas operacionales en las líneas de procesamiento de mineral posteriores al chancador primario, tales como, stock pile, chancadores secundarios y terciarios, lo que permiten que estas líneas posteriores no causen detenciones forzadas en el flujo del material que ingresa al chancador primario, dándole a este equipo una mayor continuidad operacional.

El proyecto no considerará cambios en la operación del chancado primario, secundario y terciario, la que se realizará de igual forma a la descrita en la situación base punto 7.1.1. de esta Resolución Exenta.

El sistema de chancado de la faena Zaldívar cuenta con un sistema de control de polvo, compuesto por supresión de polvo por neblina, colección de polvo por aspiración y humectación con agua directa. El detalle de este sistema se muestra en Anexo B del EIA (Plan de Gestión de Emisiones de Material Particulado) y en la página 5 de la Adenda 1 del EIA.

En la tabla 25 de la Adenda 1 del EIA, se presenta la eficiencia del sistema de control de polvo.

**7.1.2.1.3. Redistribución de la superficie de las pilas de lixiviación**

La superficie prevista en el proyecto original para los procesos de lixiviación en pilas corresponde a 490 ha, distribuidas del siguiente modo:

- 50 ha para la lixiviación de minerales no chancados de baja ley (Dump Leach).

- 440 ha para la lixiviación de mineral chancado en pila estática.

Como consecuencia de la modificación de la pila estática de lixiviación de mineral chancado a dinámica (Declaración de Impacto Ambiental proyecto "Pilas dinámicas de lixiviación" aprobado por Resolución Exenta N° 0035 de 02 de marzo de 2000, de Comisión Regional del Medio Ambiente Región de Antofagasta), y de la optimización de la operación, se ha considerado redistribuir, del siguiente modo, la misma superficie de 490 ha destinadas a procesos de lixiviación en pilas:

- 370 ha para la lixiviación de minerales no chancados de baja ley (Dump Leach).
- 120 ha para la lixiviación de mineral chancado en pila dinámica.

Dado que en el proyecto no se considerarán modificaciones a lo evaluado ambientalmente en la construcción de la pila dinámica, en las páginas 17 a la 19 del EIA, se describen las actividades de construcción asociadas al Dump Leach (DL), las cuales serán:

- Movimiento de tierras
- Materiales del acopio
- Sistema de drenaje basal de soluciones
- Sistema de impermeabilización
- Tubería de alimentación e irrigación del DL

**7.1.2.1.4. Reprocesamiento de relaves en el Dump Leach, hasta aproximadamente 670.000 tpa**

Actualmente se incorporan al procesamiento del DL, los relaves antiguos depositados en los sectores de tranque de relaves etapa 1 y etapa 2, alcanzando un total de 670.000 tpa. El material corresponde a relaves con una humedad promedio entre 5,3 y 13,1 %, desde los cuales se extrae el mineral a través del mismo sistema operacional descrito en la situación base, punto 7.1.1. de esta Resolución Exenta.

El transporte se realizará por medio de ocho camiones de 27 toneladas de capacidad.

**7.1.2.1.5. Instalación de tres piscinas asociadas a la lixiviación de minerales**

El proceso de lixiviación secundaria ha requerido de piscinas adicionales, cuya función es la contención de soluciones en caso de emergencia. En tabla 1.2 del EIA, se detallan las características de estas piscinas.

Cabe señalar que una de las piscinas que actualmente se utiliza como piscina de emergencia, será reacondicionada para ser usada como piscina de la lixiviación secundaria de ripios (LSR), una vez que se haya construido la nueva piscina de emergencia.

La construcción de las piscinas, efectuada bajo el nivel de suelo (excavadas), consideró las siguientes actividades y medidas:

- Movimiento de tierras, escarpe, excavaciones y transporte de material
- Compactación del fondo de las piscinas
- Sistema impermeabilizante
- Sistema de detección de fugas
- Bombas de impulsión
- Cierre perimetral



INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

- Tuberías de alimentación

- En las páginas 19 y 20 del EIA, se presenta la descripción detallada de cada una estas actividades.

Las tres piscinas asociadas a la lixiviación de minerales están consideradas para su utilización ante contingencias o emergencias operacionales, conforme a los siguientes antecedentes:

- Piscina de 100.000 $m^3$ de capacidad: considera en su operación actual que, ante un corte del suministro eléctrico en la faena de 12 horas, y, por lo tanto, ante la interrupción de las operaciones de bombeo desde la piscina de refino, la piscina de emergencia sea capaz de recibir en forma gravitacional los flujos de soluciones originados por desagüe de la pila dinámica, DL y pila de lixiviación de ripios. Recuperado el suministro eléctrico, se considera el envío de las soluciones almacenadas en la piscina de emergencia a la piscina de refino inferior, mediante un sistema de bombas. Además, el diseño de esta piscina, permite que, transitoriamente, pueda funcionar como piscina de refino, con una capacidad máxima de 70.000 $m^3$. Si eventualmente el corte de energía eléctrica se prolonga por más de 12 horas, se considera la utilización de los grupos generadores existentes para accionar las bombas de la piscina de refino inferior.
- Piscina de emergencia de 10.150 $m^3$ de capacidad: considera su operación ante situaciones de emergencia asociadas a la lixiviación secundaria de ripios.
- Piscina de emergencia de 840 $m^3$ de capacidad: considera igualmente su operación ante situaciones de emergencia asociadas a la lixiviación secundaria de ripios.

**7.1.2.1.6. Instalación de una planta de filtrado de aceites usados para la fabricación de explosivos**

La faena Zaldívar cuenta con una planta de filtrado de aceite usado para la fabricación de explosivos, cuya ubicación se presenta en la tabla 1.3. del EIA.

La infraestructura que se requirió para la instalación de esta planta es la siguiente:

- Un estanque superficial de almacenamiento de petróleo diesel de 5 $m^3$ de capacidad.
- Un estanque superficial de almacenamiento de aceite usado de 10 $m^3$ de capacidad.
- Un estanque superficial de almacenamiento de mezcla de aceite/petróleo de 10 $m^3$ de capacidad.
- Sistema oleohidráulico de filtrado.
- Piscina de contención de derrames.
- Plataforma de hormigón, para el estacionamiento de camiones.

La instalación de los estanques consideró trabajos de excavación y nivelación del terreno para la construcción de las fundaciones y la instalación de la infraestructura requerida.

Los estanques de almacenamiento de petróleo, de almacenamiento de aceites usados y de almacenamiento de mezcla, se presentan en la figura 1.7 de la página 1-23 del EIA y sus características se describen a continuación:

- Un estanque horizontal para el almacenamiento de petróleo Diesel, de acero, con 5 $m^3$ de capacidad, 3.400 mm de longitud y 1.462 mm de diámetro.

- Un estanque horizontal para el almacenamiento de aceites usados, de acero, con de 10 $m^3$ de capacidad, 4.480 mm de longitud y 1.802 mm de diámetro.
- Un estanque horizontal para el almacenamiento de mezcla aceite/petróleo Diesel, de acero con 10 $m^3$ de capacidad, 4.480 mm de longitud y 1.802 mm de diámetro.

Para la contención y recuperación de eventuales derrames desde los estanques de almacenamiento, se cuenta con una piscina de 42 $m^3$ de capacidad aproximadamente. Para la succión de derrames al interior de la piscina se cuenta con una fosa de 0,7 $m^3$ de capacidad. El interior de la piscina tiene una pendiente que permite dirigir los posibles derrames hacia la fosa de succión. La piscina es de hormigón y malla de fierro.

Adosada a la planta se cuenta con una plataforma sobre la cual se estacionarán los camiones con insumos y los camiones fábrica para la carga de mezcla de aceite/petróleo. Se cuenta con una canaleta recolectora de derrames conectada a una fosa, para la succión de los fluidos derramados.

El sistema oleo hidráulico contiene:

- Motobomba
- Válvulas
- Filtros
- Flujómetro con función de indicador y totalizador
- Sensor de nivel tipo flotador
- Manguera y pistola de aluminio para la carga de mezcla aceite/petróleo

La operación de la planta comprende en primera instancia el filtrado del aceite usado proveniente del taller de camiones mina, luego la mezcla del aceite filtrado con cantidades equivalentes de petróleo Diesel, para generar una cantidad de aproximadamente 10.000 l/mes como promedio anual de la mezcla y finalmente la carga de los camiones fábrica con la mezcla de aceite/petróleo en el compartimiento del petróleo diesel, para la generación de Anfo.

El detalle de la operación de la planta de filtrado de aceite usado, se presenta en las páginas 23 y 24 del EIA, las cuales incluyen las siguientes actividades:

- Recepción y filtrado de aceite usado
- Llenado de estanque de mezcla con aceite filtrado y petróleo Diesel
- Carguío de camión fábrica

El carguío del camión fábrica se realiza mediante el acople a la salida del estanque de mezcla.

#### 7.1.2.2. Obras de Ampliación

##### 7.1.2.2.1. Aumento de la tasa de extracción de material hasta 260.000 tpd como promedio anual

El transporte del mineral se efectuará en camiones de extracción de alto tonelaje, cuya flota estará conformada por 30 camiones de 220 toneladas métricas de capacidad cada uno. La operación de extracción será realizada conforme a los mismos parámetros operacionales actuales.



TENENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

**7.1.2.2.2. Mejoras operacionales adicionales que permiten aumentar la tasa de mineral chancado primario hasta aproximadamente 25 Mta**

El proyecto considerará la implementación de mejoras operacionales adicionales que permitan aumentar la tasa de chancado primario hasta, aproximadamente, 25 Mta y que se describen a continuación:

- Mejoras adicionales en la fragmentación del material, de un P80 de 7" a 5", mediante la modificación de mallas de tronadura, uso de detonadores eléctricos y cambios en la secuencia de tiempos de disparos.
- Aumento de número de horas de disponibilidad del chancador primario de 7.000 a 7.500 horas anuales.
- Mejoramiento del sistema de correas, potenciando su rendimiento a 3.300 tph.

El proyecto no considerará cambios en la operación del proceso de chancado primario, secundario y terciario, la que se realizará de igual forma a la descrita en la situación base.

Para las Obras de Ampliación, se considerará mantener el sistema de control de polvo descrito anteriormente, para lo cual se mantendrán las evaluaciones de las eficiencias de los dispositivos de control mediante mediciones de las emisiones de manera de asegurar su óptimo desempeño.

**7.1.2.2.3. Aumento de la superficie requerida para la lixiviación secundaria de ripios en 183 ha aproximadamente.**

**7.1.2.2.3.1. Etapa de construcción**

En relación a la lixiviación secundaria de ripios, el proyecto considerará la utilización de 183 ha de terreno adicional a las 52 ha aprobadas mediante Resolución Exenta N° 0274/2003 de Comisión Regional del Medio Ambiente Región de Antofagasta, que califica favorable el proyecto "Lixiviación Secundaria de Ripios", en el que se depositarán aproximadamente 130.080.000 toneladas de ripio. Dicha superficie de 183 ha se distribuye de la siguiente manera: 46 ha corresponderán a ocupación de una parte de la plataforma superior de la pila de ripios; y, 137 ha corresponderán a ocupación de terreno superficial. Este aumento de superficie implicará contar con un área total para lixiviación secundaria de ripios de, aproximadamente, 235 ha.

En la construcción de las pilas de ripios para su lixiviación secundaria, se considera la preparación de la superficie de apoyo en base al perfilamiento y compactación de su superficie. Sobre esta superficie compactada se colocará una carpeta impermeable de HDPE de 1,5 mm de espesor, siendo del tipo texturado hacia los bordes de la pila y liso hacia los otros sectores. La disposición de HDPE texturado tiene por finalidad mejorar las condiciones de estabilidad del talud en los bordes de la estructura.

Se contará con una red de tuberías de drenaje que conducirán las soluciones hacia la planta de procesos. Dichas tuberías serán montadas sobre una zanja impermeabilizada con geomembrana, conectada a la piscina de colección de soluciones, con el objeto de contener, conducir y recuperar cualquier fuga o derrame de solución desde éstas.

**a) Tendido eléctrico**

Se proyecta la construcción de un nuevo tendido eléctrico para alimentar a los equipos instalados en las piscinas de recolección e intermedias. Este tendido tendrá una longitud aproximada de 3.770 m y el voltaje transportado será de 23 kV.

**b) Obra de arte**

Esta obra tendrá como finalidad contener posibles deslizamientos del pie de la pila de ripios. La obra consistirá principalmente en construir una especie de cuña en la quebrada, la cual generará una contra pendiente que evitará posibles deslizamientos de la pila de ripios. Para esto se realizará un relleno estructural, el cual se realizará por etapas y se tomarán análisis de densidad al terminar cada etapa.

**c) Muro de contención de soluciones**

La finalidad de este muro será la contención, en caso de emergencia de las aguas lluvias y las soluciones. Debido a que el muro existente será usado en la construcción de las piscinas de 150.000 $m^3$, se proyectó la construcción de un nuevo muro de contención, el cual estará ubicado, aproximadamente, a 600 m al Noroeste de su ubicación actual. En las páginas 26 y 27 de la Adenda 1 del EIA, se presenta mayor información respeto a la construcción del muro de contención.

**7.1.2.2.3.2. Etapa de operación**

En cuanto al aumento de superficie requerida para la lixiviación secundaria de ripios, el proceso de esta lixiviación será similar al correspondiente en la situación base y consistirá, principalmente, en el transporte de los ripios y la alimentación para la irrigación de las pilas desde las piscinas de refino por elevación mecánica. El flujo de irrigación se mantiene con una tasa de regadío en un rango entre 5 y 8 $l/h/m^2$. El producto obtenido, será posteriormente enviado a la piscina PLS y luego a SX, o enviado a piscina IPLS para su recirculación a la pila. La altura máxima a alcanzar en estas pilas bordea los 20 m y el carguío del ripio se realizará por una rotopala de 4.600 t/h de capacidad. En la figura 1.16 del EIA, se presentan las superficies asociadas a la pila de lixiviación secundaria.

**7.1.2.2.4. Reprocesamiento adicional de relaves en el dump leach, hasta aproximadamente 900.000 tpa**

En cuanto al reprocesamiento adicional de relaves en el DL, se considerará un total de aproximadamente 900.000 tpa de relaves a reprocesar en el DL, provenientes de los sectores de tranque de relaves Etapa 1 y Etapa 2, los que continuarán siendo transportados por medio de camiones, sin aumentar el número de éstos, conforme al mismo sistema de procesamiento descrito en la situación base. En las páginas 9 y 10 de la Adenda 1 del EIA, se presentan mayores antecedentes.

**7.1.2.2.5. Piscinas de proceso**

**7.1.2.2.5.1. Etapa de construcción**

La pila de lixiviación secundaria de ripios contemplará la construcción de cuatro nuevas piscinas de procesos y cinco piscinas auxiliares. Asimismo, el Dump Leach considerará la instalación de una nueva piscina de recirculación de soluciones de proceso. En la tabla 1.4. del EIA, se presentan las principales características de todas estas piscinas.

Las piscinas auxiliares mencionadas anteriormente, permitirán colectar soluciones de potenciales fugas, desde los ductos que transportan estas soluciones, los que serán montados sobre una zanja impermeabilizada con geomembrana.

Las actividades asociadas a la construcción de las piscinas serán similares a las descritas anteriormente para las piscinas asociadas a las Obras de Actualización, e incluye movimiento de tierras, escarpe, excavaciones, transporte de material, compactación del fondo de las piscinas, sistema impermeabilizante, sistema de detección de fugas, bombas de impulsión, cierre perimetral y tuberías de alimentación.

#### 7.1.2.2.5.2. Etapa de operación

En la figura 1.17 del EIA, se muestra el diagrama de flujos para la operación de las piscinas de procesos asociadas a la lixiviación de minerales.

Las soluciones provenientes de la pila de lixiviación con altas concentraciones de Cobre, serán enviadas a la piscina de PLS, la cual alimentará a la planta de SX. En esta unidad el Cobre será extraído de la solución y se transferirá al proceso de electro-obtención EW. La solución pobre de la planta de SX será enviada a la piscina de refino inferior.

Desde la piscina de refino inferior esta solución será bombeada hacia la piscina de refino superior y pila de lixiviación secundaria de ripios. Desde la piscina de refino superior la solución será enviada hacia las pilas de lixiviación dinámica y DL, todo en un circuito cerrado.

### 7.1.2.2.6. Ampliación del tranque de relaves Etapa 3

#### 7.1.2.2.6.1. Etapa de construcción

El proyecto considerará la ampliación del Tranque de Relaves Etapa 3, la que se presenta en la figura 1.8. del EIA.

La construcción de la ampliación del depósito de relaves considerará dos etapas. La tabla 1.5. del EIA, presenta, para cada etapa, las capacidades de acumulación de relave respecto a la cota de coronamiento de la ampliación.

Los datos de diseño de la ampliación del tranque de relaves serán los siguientes:

- Producción nominal de relaves: 2.300 tpd
- Concentración de sólidos en la pulpa: 35%
- Peso específico de los sólidos: 2,65 t/m$^3$
- Granulometría del relave, fracción menor a malla #200 Tyler (74 µm): 90%

Para la construcción de la ampliación del tranque de relaves, se considerarán las siguientes obras y criterios de diseño:

- Muro de confinamiento
- Zanja cortafuga
- Tubería de fondo
- Torres de captación
- Piezómetros
- Sismo base de diseño
- Estabilidad de taludes

En las páginas 30 a la 33 del EIA, se presentan mayores antecedentes sobre las obras y criterios de diseño.

#### 7.1.2.2.6.2. Etapa de operación

La descarga del relave en la ampliación del tranque Etapa 3, se realizará en forma gravitacional, mediante una tubería de transporte que se ubicará en el coronamiento del muro resistente y que contará con puntos de descarga. Cada uno de los puntos de descarga estará compuesto de tuberías flexibles acondicionadas con válvulas independientes, encargadas de regular el flujo en cada sitio de depositación.

Se desarrollará un programa de depositación, conjugando la apertura de las válvulas asociadas a los distintos puntos de descargas, por tiempos determinados de funcionamiento, en el que se realizará la depositación continua.

El programa de depositación procurará la formación de una pendiente superficial con inclinación hacia el área de captación de aguas y evitará la acumulación excesiva de relaves en alguna zona particular de la cubeta.

La descarga del agua acumulada en la zona de las torres de captación se realizará cuando la carga hidráulica de aguas libres de sedimentos sobre la superficie del relave alcance los orificios y no supere los 0,50 m en las vecindades de las torres de captación.

**7.1.2.2.7. Instalación de dos estanques para el almacenamiento de Ácido Sulfúrico**

**7.1.2.2.7.1. Etapa de construcción**

El proyecto contemplará la instalación de dos estanques de almacenamiento de Ácido Sulfúrico cada uno de 1.060 $m^3$. Para la construcción de dichos estanques se considerará la habilitación del terreno (nivelación y compactación), la instalación de escaleras, plataforma, pasillos y barandas adecuadas.

Los estanques poseerán orificios de ventilación y de rebalse, de tal manera que, si se llegan a sobrecargar, el exceso de Ácido Sulfúrico se evacúe hacia el sistema de contención secundaria.

Estos estanques se ubicarán en sectores abiertos, conforme a la ubicación que para ellos se señala en la figura 1.16 del EIA.

Los equipos y accesorios eléctricos serán a prueba de líquidos corrosivos. Todos los cables estarán dentro de cañerías de metal rígido a prueba de líquidos corrosivos.

Todas las instalaciones y equipos donde se transportará, almacenará y manejará Ácido Sulfúrico, estarán eléctricamente conectados a tierra.

Alrededor de los estanques de almacenamiento se construirá un sistema de contención secundaria con capacidad correspondiente al 110% del mayor de los recipientes de Ácido Sulfúrico almacenado, para retener derrames por fugas, averías de ductos, accesorios o colapso del estanque. El sistema de contención de los estanques será impermeable, revestido con lámina de HDPE, con una pendiente adecuada, para que las soluciones escurran hacia un foso sumidero.

Para neutralizar el derrame de Ácido Sulfúrico proveniente de la estación de descarga de camiones o estación de bombas de ácido, existirá un pozo de neutralización con material de suelo muy fino ("chusca"), con cal o caliza ensacada.

Se mantendrá un programa periódico de inspección de espesores de las planchas de los estanques de almacenamiento, revestimiento de la lámina de HDPE, cañerías, sellos, etc., y, en general, al sistema de distribución del Ácido Sulfúrico.

En las páginas 30 a la 34 de la Adenda 1 del EIA, se presentan más antecedentes sobre los estanques de Ácido Sulfúrico.



REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

#### 7.1.2.2.7.2. Etapa de operación

El proyecto contemplará la operación de dos nuevos estanques para el almacenamiento de Ácido Sulfúrico con una capacidad de almacenamiento de 1.060 $m^3$ cada uno.

La carga de ácido a estos estanques será realizada por tren, y estarán ubicados en el mismo lugar en donde se encuentra el estanque Nº1.

El Ácido Sulfúrico llegará en un convoy de 10 o más vagones, el operador de servicio deberá poner luz roja en el semáforo cuando el tren esté estacionado en el lugar apropiado.

Una vez que el convoy esté posicionado, se verificará el estado de los sellos de seguridad de cada vagón y se conectarán los manguerotes de descarga en los vagones.

Las bombas de descarga de Ácido Sulfúrico producirán la transferencia de ácido desde los carros estanques del ferrocarril hacia el estanque de almacenamiento.

Una vez finalizado el proceso de descarga se deberán cerrar todas las válvulas, se retirará el manguerote del tubo de descarga del carro, se estilará el manguerote dentro de la escotilla de carga del carro, con la finalidad de eliminar el remanente de ácido que queda en éste.

El operador de servicio pondrá la luz verde en el semáforo para despachar el convoy.

Una vez almacenado el Ácido Sulfúrico en los estanques, éste será distribuido a los procesos de la faena conforme a los procedimientos y estándares de seguridad actuales.

El transporte de Ácido Sulfúrico se realizará por una empresa externa, conforme a las autorizaciones otorgadas en su favor, es decir, no forma parte del alcance del presente proyecto la actividad de transporte de Ácido Sulfúrico.

#### 7.1.2.2.8. Instalación de una petrolera Semi – Móvil

#### 7.1.2.2.8.1. Etapa de construcción

El proyecto considerará la instalación de una petrolera semi - móvil, cuya construcción consistirá en el montaje de dos estanques cilíndricos horizontales aéreos para el almacenamiento y distribución de petróleo diesel, bombas, cañerías, instalaciones eléctricas, pretil de contención de derrames, pasarelas de acceso y caseta de operación.

Todos los componentes estarán en una base de estructura metálica removible, de tal forma que las instalaciones puedan ser trasladadas desde un punto a otro.

Dentro de los alcances de las instalaciones proyectadas de combustible cabe mencionar lo siguiente:

- Se contará con dos estanques horizontales de 50 $m^3$ de capacidad cada uno, para el almacenamiento de Petróleo Diesel. Cada estanque tendrá una bomba de distribución.
- Los estanques horizontales aéreos se construirán según la norma UL-142 (Estanques de superficie de acero para líquidos

combustibles e inflamables) ubicándose dentro de un pretil contenedor de derrames de una capacidad de contención de 110% del volumen del estanque.

- La descarga desde el camión al estanque de almacenamiento y la alimentación de combustible desde el estanque al punto de entrega, será por medio de una de las dos bombas dispuestas para tal servicio.
- La medición del combustible en los estanques será por medio manual utilizando una regleta graduada. Además, se incorporará un sistema de medición tipo flotador con señal remota (antes de la entrada en operación del proyecto).
- La descarga desde camión al estanque de almacenamiento, como la alimentación del combustible desde el estanque será por medio de cañerías de Acero Carbono.
- El recinto donde estarán instaladas las bombas de descarga desde camión y alimentación será un recinto metálico, cerrado y con pretil de contención de derrames estanco de capacidad de contención de aproximadamente 10 $m^3$.
- Se instalarán dos luminarias junto con el correspondiente suministro, tablero eléctrico y botoneras.
- La instalación eléctrica será clasificada para áreas peligrosas, donde corresponda, de acuerdo a las normas SEC para combustibles Clase II.

En la figura 1.10 del EIA, se presenta un esquema de las instalaciones de la petrolera semi - móvil.

**7.1.2.2.8.2. Etapa de operación**

El alcance de la instalación de una estación de servicio del tipo semi - móvil tendrá como objetivo el almacenamiento y distribución de petróleo diesel, destinado al consumo propio de los equipos mina ubicados al interior de la faena minera, para disminuir las distancias recorridas por los vehículos en el proceso de abastecimiento del combustible.

Considerando que todos los componentes estarán en una base de estructura metálica removible, las instalaciones de petrolera semi - móvil serán trasladadas desde un punto a otro localizándolas donde operacionalmente se requiera, en todo caso al interior de la faena minera.

**7.1.2.2.9. Instalación de un sitio de disposición final de residuos sólidos domésticos y residuos sólidos industriales no peligrosos**

**7.1.2.2.9.1. Etapa de construcción**

El proyecto contemplará la instalación de un sitio para la disposición final de Residuos Sólidos Domésticos (RSD) y Residuos Sólidos Industriales No Peligrosos (RISES NP), generados en la faena Zaldívar.

**a) Ubicación del sitio de disposición**

El sitio de disposición estará ubicado al interior de la faena Zaldívar, específicamente al Este del tranque de relaves Etapa 3. En la figura 1.16 del EIA, se presenta la ubicación del sitio de disposición en las instalaciones de faena Zaldívar, mientras que en la figura 1.11 del EIA, se presenta un detalle de dicha ubicación.

**b) Tasa de generación de residuos utilizadas para el diseño del sitio de disposición**

**b.1) Residuos sólidos domésticos (RSD)**

Los residuos domésticos que serán dispuestos en las cubetas para RSD corresponderán, entre otros, a los siguientes:

- restos de comidas
- alimentos en mal estado
- cáscaras de frutos
- tarros y envases de alimentos
- bolsas y bandejas de colaciones
- servilletas usadas
- papeles de oficina
- cajetillas y colillas de cigarros
- latas de bebidas

La tasa de generación de RSD está directamente relacionada con el número de personas que prestan servicios en la faena Zaldívar. La tabla 1.8 del EIA, presenta los antecedentes actuales, respecto de la dotación promedio mensual de personal, junto con la generación de RSD promedio mensual asociada.

En base a la información anterior y considerando para los RSD una densidad de 200 kg/m$^3$, el índice de generación de estos residuos se estima en 0,9 kg/persona/día, por lo que en adelante, el índice de generación de RSD se considerará aproximado a 1 kg/persona/día.

Para realizar una proyección de la generación de RSD se considerará, producto de la implementación de las Obras de Ampliación del proyecto, un aumento en la dotación de trabajadores en 26 personas, por lo que el número total de trabajadores será de, aproximadamente, 1.450. La generación de RSD proyectada se presenta en la tabla 1.9 del EIA.

**b.2) Residuos sólidos industriales no peligrosos (RISES NP)**

En las cubetas de RISES NP, se dispondrán todos aquellos residuos industriales sólidos que no presenten características de peligrosidad, de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 148/2003, del Ministerio de Salud, Reglamento sobre Manejo de Residuos Peligrosos.

Los RISES NP que serán dispuestos en las cubetas de RISES NP serán los siguientes:

- Elementos de protección personal no contaminados, gomas no contaminadas, maderas, cañerías, membranas plásticas, insumos y reactivos vencidos no peligrosos, absorbentes de derrames no peligrosos, textiles no contaminados, grasas no peligrosas, filtros industriales no peligrosos (NP), ladrillos NP, polvos NP, y aislantes NP, envases de productos NP.
- Escombros de construcción
- Restos de correas transportadoras de goma
- Maderas
- Restos de chatarra ferrosa
- Restos de chatarra no ferrosa
- Repuestos, herramientas, polines, instrumentos y artefactos deteriorados

La generación promedio mensual de RISES NP en la faena Zaldívar se estima actualmente en 414 m$^3$. En base a dicha tasa de generación se ha realizado una proyección de los volúmenes de RISES NP a disponer durante la vida útil del proyecto. Los resultados se muestran en la tabla 1.10 del EIA.

**c) Diseño del sitio de disposición**

El sitio de disposición será construido en tres etapas, cada una de las cuales contemplará la habilitación de instalaciones independientes (cubetas), para la disposición de RSD y otra para la disposición de RISES NP (ver figura 1.12 del EIA).

Las cubetas permitirán la disposición de RSD y RISES NP, en forma independiente, bajo la modalidad de relleno con 3 niveles de 0,85 m cada uno, alcanzado una profundidad final de 3,45 m. En la figura 1.14 del EIA se presenta el perfil del sitio de disposición.

La superficie de cada etapa de desarrollo y la superficie total del sitio de disposición (que incluye caminos interiores, distancias entre cubetas y margen hacia el cerco perimetral), se detalla en la tabla 1.11 del EIA.

**c.1) Cubetas de disposición de RSD**

La disposición de RSD se realizará utilizando el método de relleno sanitario, en cubetas independientes con tres niveles de 0,85 m cada uno.

El proyecto considerará tres etapas de desarrollo, por lo que se construirán tres cubetas para la disposición de RSD, las dos primeras etapas con una capacidad correspondiente a la generación de estos residuos durante cinco años y la última etapa con capacidad correspondiente a la generación de estos residuos durante cuatro años. Las capacidades de disposición asociadas a cada etapa permitirán disponer la totalidad de la generación de RSD durante la vida útil del proyecto.

El programa de construcción de cubetas de RSD, se presenta en la tabla 1.12 del EIA.

Cada una de las cubetas de RSD tendrá una superficie aproximada de 5.520 $m^2$, una altura de 3,45 m, 184 m de largo y 30 m de ancho.

El sistema de impermeabilización de las cubetas corresponderá a una capa de suelo natural, en consideración a la población a atender (menor a 20.000 personas), al clima de la Región de Antofagasta y a que el nivel freático en el sitio de emplazamiento del relleno se encuentra a más de 200 m de profundidad. Lo anterior en atención de lo indicado en el Decreto Supremo Nº189/2005 del Ministerio de Salud.

La altura total del relleno será de 3,45 m, por lo que no se contemplará un sistema de manejo de biogás, conforme a lo indicado en el Art.16 del D.S.189/2005, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios.

**c.2) Cubetas de disposición de RISES NP**

Al igual que las cubetas RSD, los RISES NP se dispondrán utilizando el método de relleno, en cubetas independientes con tres niveles de 0,85 m cada uno. Para tales efectos también se dispondrá de una plataforma que permitirá el ingreso del vehículo de transporte al interior de la cubeta.

Al igual que en el caso de las cubetas de disposición de RSD, se considerará el desarrollo de tres etapas, por lo que se construirá un máximo de tres cubetas para RISES NP con tres niveles de 0,85 m cada uno. Las capacidades de las dos primeras etapas será correspondiente a la generación de estos residuos durante cinco años, mientras que la última tendrá capacidad correspondiente a la generación de estos residuos durante cuatro años, lo que permitirá disponer la totalidad de la generación RISES NP durante la vida útil del proyecto.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

La secuencia de construcción de cubetas de RISES NP se presenta en tabla 1.13 del EIA.

Cada una de las cubetas de RISES NP con tres niveles de 0,85 m cada uno tendrá una superficie aproximada de 9.200 $m^2$, 3,45 m de altura, 184 m de largo y 50 m de ancho.

Los RISES NP a disponer, no contendrán materia orgánica que pueda generar lixiviados, razón por la cual no se requiere un sistema de impermeabilización del fondo de la cubeta de RISES NP.

La disposición de RISES NP no generará productos de descomposición, tales como gases y líquidos, por lo que no se requerirá de sistemas de control de evacuación de gases y líquidos.

**d) Instalaciones asociadas al sitio de disposición**

Para la operación del sitio de disposición de RSD y RISES NP se contemplará las siguientes obras complementarias: garita de control, cerco perimetral, caminos interiores, señalética y canal receptor de aguas lluvias. En las páginas 44 y 45 del EIA, se presentan mayores antecedentes.

**7.1.2.2.9.2. Etapa de operación**

Tanto en el caso de los RSD como en el de los RISES NP, las unidades básicas que permiten disponer los residuos en las cubetas respectivas, con una secuencia previamente definida, serán las celdas unitarias diarias, constituidas por la generación diaria de RSD o RISES NP, según sea el caso. Cabe señalar que el horario de operación al interior del sitio de disposición se realizará sólo a partir de las 7:00 h hasta las 19:00 h. De esta manera no existirá un manejo operacional en horarios de ausencia de luminosidad natural.

En términos generales los procedimientos contemplados para la disposición de residuos considerarán las siguientes actividades:

- Registro de vehículos y verificación del tipo de residuos a disponer en las cubetas, ya sean RSD o RISES NP.
- Registro de la cantidad de residuos ingresados.
- Disposición de residuos en el sector que corresponda para la formación de la celda unitaria.
- Cobertura de los residuos.

**a) Disposición de RSD**

El volumen de la celda unitaria diaria de RSD será de aproximadamente 7,3 $m^3$/día, mientras que el volumen de material de cobertura diaria a utilizar será, aproximadamente, de 1,3 $m^3$.

La altura de la celda se ha establecido en 0,85 m, valor que permite una operación de descarga directa con un camión tolva, como también la operación manual de descarga de las bolsas de RSD.

Para una generación de 7,25 $m^3$/día de RSD se espera un avance diario de 5 m.

En la figura 1.14 del EIA, se presenta una conceptualización de la geometría y dimensiones de la celda unitaria de RSD.

Los taludes durante la construcción de las celdas y las pendientes finales de la masa de basura, no serán superiores a 1V:3H.

La disposición de RSD en la cubeta de RSD, contemplará los siguientes tipos de coberturas:

**a.1) Cobertura diaria**

Para el recubrimiento diario, se considerará un espesor de 15 cm de suelo compactado, lo que permitirá evitar el contacto de los residuos con el medio ambiente, impidiendo que existan residuos arrastrados por el viento y controlando la proliferación de vectores sanitarios.

**a.2) Cobertura intermedia**

Consistirá en el recubrimiento, con una capa de suelo compactado de 20 cm de espesor, de aquellos sectores del sitio de disposición que estarán por un largo período de tiempo sin recibir nuevas capas de RSD. Su objetivo será garantizar que las celdas unitarias de RSD se mantengan cubiertas y preparar la superficie para el tránsito de los vehículos que realizarán la descarga de RSD en los siguientes niveles de disposición.

**a.3) Cobertura final**

La cobertura final consistirá en el cubrimiento, con una capa de suelo compactado de 60 cm de espesor, de la superficie de cada cubeta del relleno sanitario una vez que éste alcanza su perfil definitivo, es decir, cinco años para las dos primeras etapas de desarrollo del relleno y en cuatro años para la última etapa.

En la tabla 1.14 del EIA, se presenta la estimación de los volúmenes de material de cobertura a utilizar, por cubeta de RSD.

El material que se utilizará para la implementación de las distintas coberturas corresponderá a los excedentes que resulten de las excavaciones para la construcción de cubetas. La calidad de este suelo ofrece las condiciones necesarias para ser empleado como material de cobertura.

Cabe señalar que se contará con material de cobertura para toda la vida útil del proyecto, ya que, como se ha dicho, dicho material corresponderá a los excedentes de excavación de las cubetas de RSD contempladas en el proyecto.

**b) Disposición de RISES NP**

La preparación de los nuevos niveles de disposición de RISES NP, se realizará mediante la aplicación de cobertura de estabilización de acuerdo a necesidades operacionales, hasta alcanzar la altura de cada nivel de la cubeta de RISES NP (0,85 m). Se contemplará realizar la cobertura final de cada etapa una vez que la cubeta complete su vida útil, definido en cinco años para las dos primeras etapas de desarrollo y en cuatro años para la última etapa.

El volumen total que alcanzará la disposición de RISES NP corresponderá a 69.552 $m^3$. El frente tendrá una longitud aproximada de 5 m, mientras que su altura será de 0,85 m aproximadamente. El avance diario corresponderá a una distancia del orden de los 3,2 m.

En la figura 1.15, se presenta una conceptualización de la geometría y dimensiones de la celda unitaria de RISES NP.

La disposición de RISES NP en la cubeta de RISES NP contemplará los tipos de coberturas que se describen a continuación. El material que se



INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

utilizará para la implementación de las coberturas que se describen corresponde a los excedentes que resulten de las excavaciones para la construcción de cubetas.

**b.1) Cobertura de estabilización**

La preparación de los nuevos niveles de disposición de RISES NP en la cubeta de RISES NP se realizará, de acuerdo a necesidades operacionales, mediante la aplicación de la cobertura de estabilización, la cual infiltrará en la masa de RISES NP, rellenando los espacios vacíos y aportando estabilidad a la masa de residuos dispuestos en la cubeta.

Mensualmente se requerirá un volumen de aproximadamente 73 $m^3$ de material para la cobertura de estabilización.

**b.2) Cobertura final**

Se realizará la cobertura final del sitio de disposición, mediante la instalación de una capa de suelo compactado de 60 cm de espesor aproximadamente, una vez que éste complete su vida útil, es decir, al cabo de cinco años para las dos primeras etapas de desarrollo y cuatro años para la última etapa de desarrollo.

En la tabla 1.15 del EIA, se presenta una estimación de los volúmenes de material de cobertura a utilizar por cubeta de RISES NP.

**c) Maquinaria y equipos de extinción de incendios empleados en la etapa de operación**

Los residuos que se dispondrán en el sitio de disposición de RSD y RISES NP, serán transportados hasta dicho sector en camiones autorizados.

Para realizar las actividades de cobertura diaria (Sector RSD) y cobertura de estabilización (Sector RISES NP) se contempla la utilización de un cargador frontal.

Para la humectación del camino de acceso y del área de faenas se contemplará utilizar un camión aljibe.

Eventualmente y de acuerdo a necesidades operacionales puntuales, se utilizarán otras maquinarias, tales como retroexcavadora, camiones tolva y rodillo compactador.

Se contemplará la implementación de equipos de extinción de incendios portátiles, los cuales se mantendrán en la garita de control en condiciones adecuadas para atender posibles contingencias en el recinto.

**d) Medida de control en aves**

Durante el transcurso de la campaña de terreno, descrita en la Línea Base, fue posible registrar en total, la presencia de sólo tres especies de aves, por lo que, debido a la baja abundancia de aves observadas en el sector, es posible inferir que la implementación de medidas de control de aves durante la operación del relleno, no será necesaria.

No obstante lo anterior, una vez realizada la puesta en marcha del relleno sanitario, se realizará un monitoreo visual trimestral en el que se cuantificarán e identificarán las especies de aves que circulen en el sector.

**e) Monitoreo y Control**

**e.1) Biogás**

Según lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento sobre Rellenos Sanitarios (D.S. Nº 189/05, MINSAL), "*los Rellenos Sanitarios que tengan una altura total inferior a seis metros no estarán obligados a contemplar un Sistema de Manejo de Biogás*". Adicionalmente en el artículo 49 del mismo Reglamento se indica *que "todo Relleno Sanitario que requiera de un sistema de manejo de biogás deberá implementar un Plan de Monitoreo de biogás.".*

Considerando los antecedentes mencionados anteriormente, el sitio de disposición no considerará instaurar un plan de monitoreo de biogás.

**e.2) Aguas subterráneas**

En base al artículo 46 del Reglamento sobre Rellenos Sanitarios (D.S. Nº 189/05, MINSAL), *todo proyecto de Relleno Sanitario que preste servicios a más de 100.000 habitantes y que se encuentre ubicado sobre un acuífero que aguas abajo tenga uso sanitario y que pueda verse afectado deberá contar con un sistema de monitoreo de calidad de las aguas subterráneas que se ubiquen en el sitio o en su área de influencia.*

Considerando los antecedentes mencionados anteriormente y dado que el sitio de disposición prestará servicios a menos de 100.000 habitantes, no se considerará un sistema de monitoreo de las aguas subterráneas. Sin perjuicio de lo anterior, en el área del sitio de disposición no existen acuíferos como los indicados en el citado Art. 46.

**7.1.2.3. Figura de instalaciones y diagrama de flujos del proyecto**

En la figura 1.16 del EIA, se presentan las instalaciones del proyecto correspondientes a obras de actualización y obras de ampliación.

En la figura 1.17 del EIA, se presenta el diagrama de flujos del proceso de la faena Zaldívar con proyecto.

**7.1.2.4. Pozos de monitoreo**

**a) Pozos de monitoreo existentes**

La faena Zaldívar cuenta con pozos de observación cuya finalidad es la de detectar posibles infiltraciones de soluciones al subsuelo. En la tabla 8 y en la figura 5 de la Adenda 1 del EIA, se presenta la ubicación de dichos pozos existentes, en coordenadas U.T.M. referidas al "Datum Provisorio La Canoa 1956. Elipsoide Internacional de Referencia 1924".

**b) Pozo de monitoreo proyectado**

El titular considera la construcción y operación de un nuevo pozo de monitoreo aguas abajo del nuevo muro de contención que se señala en la Sección 1.4.2.3 del Capítulo 1 del EIA. Este nuevo pozo reemplazará al existente TD-1 (graficado en la figura 5 de la Adenda 1 del EIA), el que será cubierto por la nueva piscina recolectora LSR. La nueva ubicación será visada por la Dirección Regional de la DGA antes de la entrada en operación del proyecto.

El titular informará la ubicación definitiva de nuevo pozo de monitoreo a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta.



MINISTERIO REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

#### 7.1.2.5. Insumos

##### 7.1.2.5.1. Suministro de energía eléctrica

El proyecto considerará un incremento del orden de un 8% en el consumo de energía eléctrica, equivalente a aproximadamente 3.312.000 kWh/mes. Este incremento no implicará obras adicionales a las actuales.

##### 7.1.2.5.2. Suministro de agua

El consumo de agua de la situación con obras de ampliación se ha estimado que fluctuará en torno a un caudal promedio anual de 200 l/s, sin perjuicio de las variabilidades que, según se ha expresado en la situación base, puede experimentar dicho caudal, manteniéndose siempre por debajo de la tasa de bombeo máxima aprobada, lo que no representa una variación significativa respecto de la situación base. En la tabla 1.16 del EIA, se presenta el consumo de agua en la situación base y la situación con proyecto, situación base 165 l/s y situación con proyecto 185 l/s, con una variabilidad de 15%.

La cantidad de agua potable requerida actualmente por la faena minera Zaldívar es de aproximadamente 5 l/s. Durante la etapa de construcción del proyecto, se estima que este requerimiento se incrementará en no más de 1 l/s, en tanto que, durante la etapa de operación del proyecto, este requerimiento no experimentará incrementos, dado que la mano de obra asociada a esta última etapa representa menos de un 1% de la mano de obra actual, considerando el personal efectivamente presente en faenas por efecto del sistema de turnos de trabajo.

La capacidad máxima de producción de agua potable de la planta de osmosis reversa es de 8,5 l/s aproximadamente. En consecuencia, dicha planta cuenta con capacidad de producción de agua potable suficiente para satisfacer los requerimientos asociados al proyecto.

##### 7.1.2.5.3. Combustibles

El proyecto requerirá un consumo adicional de combustibles de alrededor de 3.500 $m^3$, asociado al incremento de la flota de camiones mineros de alto tonelaje. Este aumento de consumo no implica nuevos estaques de almacenamiento de combustible.

##### 7.1.2.5.4. Explosivos

El proyecto requiere un consumo adicional de explosivos de aproximadamente 5.520 toneladas anuales. Este aumento de consumo no implica nuevas instalaciones respecto de las actuales.

##### 7.1.2.5.5. Empréstito

Para la ampliación del muro del depósito de relaves se requerirá de 915.000 $m^3$ de empréstitos, los que de acuerdo con las características de diseño del muro, se utilizarán para conformar el muro propiamente tal y para el delantal impermeable. Los empréstitos tendrán distintas características granulométricas y se obtendrán de diferentes sectores aledaños al depósito de relaves.

#### 7.1.2.6. Descripción de la etapa de abandono

La faena Zaldívar ha desarrollado una serie de medidas para aplicar en la etapa de abandono de todas sus instalaciones. Estas medidas se relacionan directamente con los proyectos presentados a evaluaciones a la Autoridad, las que al mismo tiempo se han basado en las directrices sobre el Cierre de Faenas Mineras contenidas en el Reglamento de Seguridad Minera y en directrices corporativas.

En la tabla 1.17 del EIA, se presentan las medidas que se desarrollarán en la etapa de abandono, para el rajo, planta de chancado, planta de filtrado de aceite, petrolera semi – móvil, depósito de relaves, pilas LSR y DL, sitio de disposición final de residuos sólidos domiciliarios y sitio de disposición de residuos sólidos industriales no peligrosos.

El titular se compromete a efectuar, previamente al cierre de los depósitos de residuos sólidos que forman parte del proyecto, un análisis químico en cada uno de dichos depósitos, en los parámetros pH, Cobre, Arsénico, Plomo, en el sentido que los resultados de dicho análisis permitan determinar si será necesario adoptar acciones adicionales a las contempladas en el actual plan de cierre.

El titular implementará las medidas correspondientes al monitoreo post-cierre descritas en la tabla 9 de la Adenda 1 del EIA, por un plazo de 5 años, contados desde la fecha de cierre de su faena minera. Una vez vencido dicho plazo de 5 años, el titular evaluará la necesidad de continuar dicho monitoreo y propondrá a la Dirección Regional del Servicio Nacional de Geología y Minería una eventual extensión del señalado monitoreo en caso que las conclusiones obtenidas con ocasión de la evaluación así lo ameritaren.

**8.** Que, según lo señalado en el EIA, sus Adenda y lo consignado en el Informe Consolidado de Evaluación, el proyecto generará las siguientes emisiones y descargas al ambiente:

**8.1. Emisiones a la atmósfera**

**a) Etapa de construcción**

En esta etapa del proyecto la generación de material particulado será 103.609 kg/año, producto de las actividades como la habilitación del terreno para la instalación de la pila de lixiviación secundaria, la instalación de dos estanques de Ácido Sulfúrico y la construcción del sitio de disposición de RSD y RISES NP, las que involucran un corto período de tiempo y los gases producto del funcionamiento de los vehículos CO 11.280 kg/año, HC 5.160 kg/año y NOx 43.080 kg/año. En el Anexo J de la Adenda 1 del EIA, se presentan mayores antecedentes respecto de las emisiones de material particulado y gases en la etapa de construcción.

**b) Etapa de operación**

La emisión de material particulado durante la operación del proyecto, relativa a las obras de ampliación, se encuentra principalmente asociada al área mina, y, en especial, al transporte de material al interior de la misma.

A lo largo del desarrollo de la faena Zaldívar, progresivamente se han ido implementando y reforzando medidas de abatimiento a fin de reducir, progresivamente, las emisiones de material particulado.

En el contexto de esta gestión, el titular implementará medidas enfocadas a reforzar el control de las principales fuentes emisoras, constituidas por los caminos mineros para equipos pesados.

En Anexo B del EIA, se describen las medidas de reducción de emisiones que se encuentran implementadas en la faena Zaldívar y las que se implementarán en el futuro, teniendo presente que estas últimas se harán extensivas a las obras de ampliación del proyecto. En resumen estas medidas serán las siguientes:

- Colección de polvo (vía aspiración y filtrado de aire)
- Supresión de polvo (vía aplicación de neblina de agua a las fuentes emisoras)



INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

- Humectación de mineral (vía agua directa al mineral en las correas transportadoras)
- Humectación de caminos del rajo
- Aplicación de supresor de polvo (bischofita) en determinados caminos de tránsito de vehículos livianos
- Humectación en perforaciones.

Adicionalmente, ciertos procesos se encuentran encapsulados y otros parcialmente confinados, evitando o minimizando, de esta manera, las emisiones de polvo fugitivo.

Los sistemas de control de polvo operan en forma continua durante la operación de reducción de tamaño del mineral (chancado) y están compuestos por supresión de polvo por neblina, colección de polvo por aspiración y humectación con agua directa. El consumo total de agua (situación base más proyecto) asociado al control de polvos, es de 6,4 l/s aproximadamente. El origen del agua que se utilizará en el sistema de control de polvo será la piscina que se encuentra aledaña al chancador terciario y que almacena las aguas del primer rechazo de la planta de osmosis reversa.

Como consecuencia de lo anterior, y tal como se demuestra en el inventario de emisiones que se presenta en el mismo Anexo B del EIA, las obras de ampliación del proyecto no se traducirán en un incremento en la tasa de emisión global de la faena Zaldívar 1.864 ton/año, respecto de la situación actual.

### 8.2. Residuos sólidos

#### 8.2.1. Etapa de construcción

#### a) Residuos sólidos domésticos

Durante la construcción del proyecto existirá un aumento en el volumen de residuos sólidos domésticos, debido al aumento en la mano de obra de un máximo de 432 trabajadores, estimándose una generación de un máximo de 432 kg/día adicionales de residuos domésticos. Dichos residuos tienen relación, principalmente, con restos orgánicos y envases.

Los residuos domésticos se dispondrán temporalmente en contenedores de basura cubiertos y especialmente identificados para este tipo de residuos, los que se localizarán en áreas demarcadas. La recolección se continuará realizando con la periodicidad definida en los procedimientos internos, para luego enviar los residuos a un vertedero autorizado.

#### b) Residuos sólidos industriales no peligrosos

Los RISES NP que se generarán se estiman, aproximadamente, en 20 toneladas, durante la etapa de construcción.

Los RISES NP, que se estima se generarán en la etapa de construcción del proyecto, serán los siguientes:

- Elementos de protección personal no contaminados, gomas no contaminadas, plásticos, textiles, ladrillos, aislantes, envases;
- Tambores metálicos y tambores plásticos;
- Escombros de construcción;
- Maderas;
- Chatarra ferrosa y no ferrosa;
- Papeles y cartones;
- Repuestos y herramientas.

Estos residuos industriales se almacenarán en los sitios autorizados de faena Zaldívar para su posterior reutilización o reciclaje con empresas externas o serán dispuestos en un vertedero autorizado.

**c) Residuos industriales peligrosos**

Se prevé la generación de los siguientes residuos peligrosos durante la etapa de construcción del proyecto: aceites usados, filtros de aceites descartados, tierra contaminada con aceites, grasas o combustibles, huaipes usados con grasa o aceites, envases vacíos de lubricantes, entre otros. Estos residuos serán manejados dando pleno cumplimiento a los requerimientos establecidos en el D.S. N°148/2003, del Ministerio de Salud. En efecto, dichos residuos serán almacenados en lugares autorizados al interior de la faena Zaldívar y posteriormente transportados por empresas autorizadas para su eliminación, fuera de las dependencias propias de la faena, en sitios autorizados para ello.

En la tabla siguiente, se presenta un resumen de los residuos sólidos generados en la etapa de construcción.

**Tabla N°1. Residuos generados en la etapa de construcción del proyecto**

| Tipo | Peligrosidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Restos orgánicos y envases | No Peligrosos | 13 t/mes |
| Elementos de protección personal no contaminados, gomas no contaminadas, plásticos, textiles, ladrillos, aislantes, envases; Tambores metálicos y tambores plásticos; Escombros de construcción; Maderas; Chatarra ferrosa y no ferrosa; Papeles y cartones; Repuestos y herramientas. | No Peligrosos | 20 toneladas totales durante la etapa de construcción |
| Aceites usados | Peligrosos | 0,2 $m^3$/mes |
| Tambores vacíos con restos de lubricantes y aceites | Peligrosos | 0,4 $m^3$/mes |
| Tambores vacíos con restos de grasas lubricantes | Peligrosos | 0,05 t/mes |
| Equipos de protección personal contaminados | Peligrosos | 0,05 t/mes |
| Tierras contaminadas con Ácido Sulfúrico | Peligrosos | 0,6 t/mes |
| Tierras contaminadas con hidrocarburo | Peligrosos | 0,2 t/mes |
| Envases con restos de pintura | Peligrosos | 0,06 t/mes |
| Restos de carpeta de HDPE contaminada con Ácido Sulfúrico | Peligrosos | 1,7 t/mes |

**8.2.2. Etapa de operación**

**a) Residuos sólidos domésticos**

Se prevé un leve aumento en el volumen de residuos sólidos domésticos debido al aumento en la mano de obra de un promedio de 26 trabajadores durante la operación, estimándose una generación de 26 kg/día de residuos domésticos. Dichos residuos tienen relación principalmente con restos orgánicos y envases.

Los residuos domésticos recibirán el mismo manejo descrito en la etapa de construcción.

**b) Residuos sólidos industriales no peligrosos**

Los residuos que se generarán corresponden básicamente a cartones, maderas, escombros, restos de goma, chatarra, entre otros. Sin embargo, se estima que la generación adicional no será significativa.



INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABUGADO

Al igual que en la etapa de construcción, aquellos RISES NP posibles de reutilizar o reciclar con empresas externas serán almacenados en sitios autorizados existentes.

La disposición de aquellos RISES NP que no puedan ser reutilizados o reciclados, será efectuada en un vertedero autorizado.

La cantidad estimada de este tipo de residuos, se presenta en la tabla 2 de esta Resolución Exenta.

**c) Residuos industriales peligrosos**

La generación de residuos industriales peligrosos en la operación del proyecto se encontrará asociada principalmente a las actividades de mantenimiento y operación de las instalaciones. Se considerará la generación de residuos correspondientes a aceites usados, lubricantes, filtros de aceite descartados, huaipes usados con grasa y aceite, envases de lubricantes, restos de reactivos entre otros, sin embargo, se estima que la generación adicional no será significativa.

Estos residuos serán manejados dando pleno cumplimiento a los requerimientos establecidos en el D.S. Nº148/2003, del Ministerio de Salud. En efecto, dichos residuos serán almacenados en lugares autorizados al interior de la faena Zaldívar y posteriormente transportados por empresas autorizadas para su eliminación, fuera de las dependencias propias de la faena, en sitios autorizados para ello.

La cantidad estimada de este tipo de residuos, se presenta en la tabla 2 de esta Resolución Exenta.

**d) Residuos masivos mineros**

A raíz de las obras de ampliación se requerirá aumentar la capacidad de disposición de relaves generados en la planta de flotación y finos provenientes del chancado terciario. Para tal efecto se contemplará ampliar el depósito de relaves hacia el sector Este, estimándose que la capacidad de embalsamiento adicional será de 1.650.000 $m^3$.

Así también se generarán ripios producto de la lixiviación secundaria, los que permanecerán en las mismas áreas definidas para su proceso y que contemplarán las medidas especificadas en el plan de cierre señaladas en la tabla 1.17 del EIA.

En la tabla siguiente, se presenta un resumen de los residuos sólidos generados en la etapa de operación.

**Tabla Nº2. Residuos generados en la etapa de operación del proyecto**

| Tipo | Peligrosidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Restos orgánicos y envases | No Peligrosos | 0,8 t/mes |
| Cartones, maderas, escombros, restos de goma, chatarra, entre otros | No Peligrosos | 20 $m^3$/mes |
| Aceites usados | Peligrosos | 1,7 $m^3$/mes |
| Tambores vacíos con restos de lubricantes y aceites | Peligrosos | < 0,01 t/mes |
| Tambores vacíos con restos de grasas lubricantes | Peligrosos | < 0,01 t/mes |

| Tipo | Peligrosidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Equipos de protección personal contaminados | Peligrosos | < 0,01 t/mes |
| Tierras contaminadas con Ácido Sulfúrico | Peligrosos | 0,05 t/mes |
| Tierras contaminadas con hidrocarburo | Peligrosos | 0,01 t/mes |
| Restos de carpeta de HDPE contaminada con Ácido Sulfúrico | Peligrosos | 0,08 t/mes |
| Borras o lodos provenientes del filtrado de aceite usado | Peligrosos | < 0,01 t/mes |

### 8.3. Efluentes líquidos

Las obras de ampliación generarán un máximo de 43,2 $m^3$/día y 2,6 $m^3$/día de aguas servidas durante la etapa de construcción y operación, respectivamente. Estas aguas servidas serán tratadas del mismo modo que en la actualidad, es decir, mediante fosa séptica, la cual cuenta con una capacidad de 2.050 personas.

No se prevé la generación de efluentes industriales líquidos producto de las operaciones, esto debido a que el proceso ha sido diseñado bajo el concepto "circuito cerrado", es decir, sin descargas al medio ambiente.

Cabe señalar, que la planta de osmosis reversa genera dos aguas de rechazo, según se explica a continuación:

Las aguas del primer rechazo (salmuera) corresponden a una cantidad de 45 l/s aproximadamente y ellas se recirculan al proceso o se utilizan en otros fines industriales. En efecto, las aguas del primer rechazo son conducidas a una piscina que se encuentra aledaña al chancador terciario para su utilización en el proceso de ese chancador, o para su utilización en la red de combate de incendios de la faena Zaldívar o para otros usos industriales.

Las aguas del segundo rechazo corresponden a una cantidad no superior a 8,5 l/s y ellas se emplean para el consumo humano previo tratamiento. En efecto, las aguas del segundo rechazo corresponden a un producto que es potabilizado para consumo humano, mediante la adición de cloro, conforme a la autorización otorgada por la Autoridad Sanitaria (Resolución Nº4.034, de fecha 17 de octubre de 1995, del Servicio de Salud de Antofagasta).

### 8.4. Ruido

#### a) Etapa de construcción

En los frentes de trabajo se generarán emisiones de ruido debido a la operación de maquinarias que incluyen principalmente bulldozers, retroexcavadoras y rodillos, entre otros. Las actividades asociadas incluyen remoción de material de movimientos de tierra, carga/descarga de camiones y compactación. Los niveles de emisión típicos de estas maquinarias se presentan en la tabla 2 de la Adenda 1 del EIA. El nivel máximo generado será 110 dB(A).

#### b) Etapa de operación

En las áreas operativas se producirá un incremento en la emisión de ruido debido a la mayor frecuencia de funcionamiento de los equipos. Los aumentos de las tasas de operación serán de aproximadamente 18% en extracción de material (de 220.000 a 260.000 tpd), 25% en mineral chancado primario (de 20 a 25 Mta) y 34% en reprocesamiento de relaves en el Dump Leach (de 670.000 a 900.000 tpa). Debido a la



INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

naturaleza logarítmica de la variable con que se representa la presión sonora (decibeles), un aumento de 3 decibeles se obtiene en los casos en que todas las actividades y operaciones generadoras de ruido se duplican (100% de aumento). En este caso, el proyecto implica un aumento de 18% a 34% en sus operaciones y procesos, lo que se traduce en aumentos de emisión no superiores a 1 dB. Los niveles de emisión típicos de los equipos de proceso se presentan en la tabla 3 de la Adenda 1 del EIA. El nivel máximo generado será 110 dB(A) al igual que la etapa de construcción.

**9.** Que, en relación con el cumplimiento de la Normativa Ambiental Aplicable al proyecto **"Modificaciones Faena Minera Zaldívar"** y, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto cumple con:

**9.1. Emisiones a la atmósfera**

**a) D.S. N° 144 /1961, Ministerio de Salud**. Establece Normas para Evitar Emanaciones o Contaminantes Atmosféricos de cualquier Naturaleza.

**Forma de cumplimiento:** Se dará cumplimiento a esta normativa controlando las emisiones mediante la aplicación del plan de medidas de control de emisiones de material particulado, descrito en el Anexo B del EIA. Tales medidas permitirán que las emisiones totales de la faena Zaldívar, incluidas las provenientes de las obras de ampliación, no representen un incremento respecto de la situación actual.

**b) D.S. N° 75/1987, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones**. Establece Condiciones para el Transporte de Cargas que Indica.

**c) D.S. N° 4/1994, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones**. Normas de Emisión de Contaminantes Aplicables a los Vehículos Motorizados.

**d) D.S. N° 55/1994, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones**. Establece Normas de Emisión Aplicables a Vehículos Motorizados Pesados.

**Forma de cumplimiento:** El titular exigirá a las empresas de transporte que trasladaren carga, para la ejecución del proyecto, el cumplimiento de esta normativa, en especial, procurando que los vehículos motorizados cuenten con su revisión técnica al día debiendo, además, contar con el correspondiente certificado de emisión de contaminantes, con el cual se acredita el cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia.

**9.2. Residuos líquidos**

**a) D.F.L. N° 725/1967, Ministerio de Salud. Art. 73**, Código Sanitario.

**b) Decreto 236/1926, Ministerio de Salud**. Reglamento General de Alcantarillados Particulares y sus modificaciones.

**c) D.S. N° 594/1999, Ministerio de Salud**, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

**Forma de cumplimiento:** Las aguas servidas serán dispuestas en un sistema autorizado que no contemple descargas en ríos, laguna o fuentes o masas de agua a que se refiere la normativa en cuestión. El actual sistema autorizado considera la conducción de aguas servidas, cámaras sépticas, drenes de infiltración para los efluentes y tratamiento de lodos, todo al interior de las instalaciones industriales de la mina.

Este sistema tendrá capacidad para absorber la demanda del presente proyecto según se detalla en el punto 8.3 de esta Resolución Exenta.

**9.3. Manejo y disposición de residuos domésticos e industriales**

**a) D.S.189/2005, Ministerio de Salud**. Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios.

**Forma de cumplimiento:** El proyecto ha considerado en su diseño, construcción, operación y cierre las condiciones establecidas en este reglamento, como se indica en el punto 7.1.2.2.9. de esta Resolución Exenta, para la construcción del depósito de residuos domésticos.

**b) D.F.L. N° 725/1967, Ministerio de Salud, Art. 73**, Código Sanitario.

**c) D.S. N° 594/1999, Ministerio de Salud**. Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales en los Lugares de Trabajo. Art. 19 al 20.

**Forma de cumplimiento:** Los residuos sólidos domésticos e industriales serán manejados de acuerdo a lo informado en el punto 8.2. de esta Resolución Exenta, cumpliendo con dicha normativa.

**d) D.S. N° 148/2003 del Ministerio de Salud**, Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos peligrosos.

**Forma de cumplimiento:** El manejo de residuos peligrosos, se realizará conforme al Plan de Manejo de Residuos Peligrosos vigente. El transporte y disposición de los residuos peligrosos, será realizado por empresas autorizadas para estos efectos.

**9.4. Suelo**

**a) D.F.L. N° 458/1975, Ministerio de Vivienda y Urbanismo**, Ley General de Urbanismo.

**Forma de cumplimiento:** El titular solicitará permiso de cambio de uso de suelo, según se detalla en las páginas 10 a la 14 de la Adenda 2 del EIA.

**b) D.L. N° 3.557/1981, Ministerio de Agricultura**. Establece disposiciones sobre Protección Agrícola.

**Forma de cumplimiento:** El proyecto considerará las medidas necesarias para el abatimiento de las emisiones atmosféricas y no contempla evacuación de productos ni residuos al medio ambiente. Mayores antecedentes se presentan en el punto 8 de esta Resolución Exenta.

**9.5. Transporte y Almacenamiento de Sustancias**

**a) Resolución N° 1.001/1997, Servicio de Salud de Antofagasta, actual SEREMI de Salud**.

**Forma de cumplimiento:** En la eventualidad de ocurrencia de derrame u otro tipo de accidentes, la faena Zaldívar comunicará a la autoridad conforme a lo establecido en esta resolución.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

**b) D.S. N° 594/1999, Ministerio de Salud**, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

**Forma de cumplimiento:** Las sustancias químicas serán almacenadas en recintos que cumplirán con las condiciones adecuadas para cada una de ellas y serán debidamente identificadas de acuerdo a las normas chilenas.

**9.6. Fauna**

**a) D.S. N° 5/1998, Ministerio de Agricultura /Modificado por el D.S. N° 53/2003 del mismo Ministerio**, Reglamento de la Ley de Caza.

**Forma de cumplimiento:** El personal asociado al proyecto tendrá prohibición expresa de cazar, capturar, criar, conservar y utilizar en forma sustentable, los animales de la fauna silvestre incluidos en el Reglamento.

**b) Ley N° 19.473/1996, Ministerio de Agricultura**. Ley de Caza.

**Forma de cumplimiento:** El titular contemplará aplicar un Plan de Rescate de los ejemplares de la especie en categoría de conservación y de baja movilidad (reptil) *Liolaemus constanzae, Phrynosaura audituvelata y Pseudalopex culpaeus* identificadas, en la línea base. Asimismo, el titular solicitará el correspondiente permiso sectorial indicado en el Art.99 del Reglamento del SEIA.

**9.7. Patrimonio cultural**

**a) Ley 17.288/1970, Ministerio de Educación**. Ley de Monumentos Nacionales.

**b) D.S. N° 484/1990, Ministerio de Educación**. Reglamento de la Ley de Monumentos Nacionales.

**Forma de cumplimiento:** Se dará cumplimiento a la normativa instruyendo al personal para detener las obras y dar aviso a la supervisión de la faena Zaldívar, en caso que durante las faenas de excavación para la ejecución de las obras, se encontrasen ruinas, yacimientos, piezas u objetos de carácter histórico, antropológico, arqueológico o paleontológico. La faena Zaldívar comunicará el hallazgo al Gobernador Provincial respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley sobre Monumentos Nacionales y el artículo 23 del Reglamento de la Ley N° 17.288.

**9.8. Requerimientos mineros**

**a) D.S. N° 132/2002 Ministerio de Minería**. Reglamento de Seguridad Minera.

**Forma de cumplimiento:** El proyecto "Modificaciones Faena Minera Zaldívar" presentará los antecedentes de sus nuevas instalaciones e instalaciones modificadas a la Dirección Regional de SERNAGEOMIN. En particular y conforme a lo establecido en sus Artículos 68, 69 y 70, la faena Zaldívar será responsable de mantener bajo permanente control las emisiones de contaminantes al ambiente, en cualquiera de sus formas, cuyos índices permanecerán bajo las concentraciones máximas permitidas. Las medidas específicas de abatimiento y control de las emisiones de material particulado comprende los siguientes mecanismos principales (Ver Anexo B del EIA):

- Colección de polvo vía aspiración y filtrado de aire
- Supresión de polvo vía aplicación de neblina de agua a las fuentes emisoras

- Humectación de mineral vía agua directa al mineral en las correas transportadoras
- Humectación de caminos del rajo
- Aplicación de supresor de polvo (bischofita) en caminos de acceso
- Humectación en perforaciones.

Adicionalmente, ciertos procesos se encuentran encapsulados y otros parcialmente confinados, evitando o minimizando las emisiones de polvo fugitivo.

La faena Zaldívar contará además, con los medios y procedimientos aprobados para disponer los residuos y desechos industriales, tal como se expone en el punto 8.2. de esta Resolución Exenta.

La faena Zaldívar establecerá planes y programas que den satisfacción a los compromisos ambientales adquiridos, haciendo extensivas tales obligaciones a sus Empresas Contratistas y Subcontratistas.

La faena Zaldívar cumplirá con los requisitos establecidos en la legislación vigente para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos, según se describe en los puntos 8.2.1. y 8.2.2. letra c) de esta Resolución Exenta.

**b) D.S. N° 248/2007 Ministerio de Minería**. Reglamento de construcción y operación de tranques de relaves.

**Forma de cumplimiento:** El titular presentará los antecedentes de las modificaciones al depósito de relaves Etapa 3 a la Dirección Regional del Servicio Nacional de Geología y Minería, las que cumplirán con los requisitos establecidos en esta legislación relacionados con el diseño, construcción, operación y cierre del depósito y la disposición de sus obras anexas que garanticen la seguridad de las personas y de los bienes.

**9.9. Emisión lumínica**

**a) D.S. N° 686/1999 Ministerio de Economía**. Establece Norma para la Contaminación Lumínica.

**Forma de cumplimiento:** Todo el sistema de luminarias del proyecto independiente de la etapa, cumplirá con esta disposición legal.

**9.10. Ruido**

**a) D.S. N° 146/98 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia**. Establece norma de emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas.

**Forma de cumplimiento:** Las emisiones sonoras fueron evaluadas en el punto 8.4. de esta Resolución Exenta. Cabe señalar, que los receptores más cercanos corresponden a la localidad de Peine y la ciudad de Antofagasta, que se ubican a 155 km y 175 km, respectivamente.

**9.11. Otras normativas**

**a) Resolución Exenta N° 133 de 14 de enero de año 2005, de Ministerio de Agricultura**, y Resolución Exenta N°2.859, de 21 de junio de 2007, del Ministerio de Agricultura.

**Forma de cumplimiento:** Se dará estricto cumplimiento a esta norma en lo que respecta a los embalajes de madera de un espesor superior a los 5 mm, utilizados para el transporte de cualquier envío procedente del extranjero, los que deberán ser fabricados con madera descortezada y tratada en el país de origen con



INTENDENCIA DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

alguno de los tratamientos establecidos en esta norma. Así mismo todo embalaje de madera presentará la marca establecida en esta norma para certificar que ha sido sometido a alguno de los tratamientos fitosanitarios aprobados.

**10.** Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto **"Modificaciones Faena Minera Zaldívar"** requiere los permisos ambientales sectoriales contemplados en los artículos N°84, 88, 93, 94, 96, 99 y 101 del Decreto Supremo N°95/2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, permisos que han sido informados favorablemente por la Dirección Regional del Servicio Nacional de Geología y Minería, Secretaría Regional Ministerial de Salud, Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero y la Dirección Regional de la Dirección General de Aguas, durante el proceso de evaluación.

**11.** Que, respecto a las medidas de mitigación, compensación y reparación; plan de prevención de riesgos y control de accidentes; el titular ejecutará lo siguiente:

**11.1. Plan de medidas de mitigación, reparación y compensación**

El plan de medidas de mitigación, reparación y compensación para el proyecto, presenta las medidas asociadas a minimizar el impacto en el componente fauna, específicamente a las especies de baja movilidad *Liolaemus constanzae y Phrynosaura audituvelata*, en categoría de conservación Rara y del Zorro Culpeo (*Pseudalopex culpaeus*) catalogada como Inadecuadamente Conocida.

**11.1.1. Plan de medidas de mitigación**

Las medidas de mitigación para minimizar el efecto adverso significativo identificado en el componente fauna serán las siguientes:

- Definición de un área de amortiguación (buffer) para las labores de construcción.
- Rescate y Relocalización de individuos de las especies *Liolaemus constanzae* y *Phrynosaura audituvelata.*
- Restricción de acceso a las obras de ampliación a través de caminos delimitados.
- Capacitación del personal.

En las siguientes tablas, se presentan mayores antecedentes a las medidas de mitigación:

**Tabla N°3: Definición de un área de amortiguación (buffer) para las labores de construcción**

| | |
|---|---|
| ***Objetivo de la medida*** | Minimizar el efecto adverso significativo, a fin de evitar la afectación de individuos de las especies de baja movilidad *Liolaemus constanzae y Phrynosaura audituvelata.* |
| ***Alcance de la medida*** | Área de aproximadamente 100 m de ancho en torno al perímetro de la pila de lixiviación secundaria, del sitio de disposición de RSD y RISES NP y de las piscinas de procesos. |
| ***Etapas del Proyecto en las que aplica la medida*** | Construcción. |
| ***Descripción de la medida*** | Se definirá un área de aproximadamente 100 m de ancho en torno al perímetro de la pila de lixiviación secundaria, del sitio de disposición de RSD y RISES NP y de las piscinas de procesos, para evitar que durante las labores de construcción |

| | |
|---|---|
| | de esas obras se intervenga una superficie en la que pudiera producirse afectación de individuos de la especie *Liolaemus constanzae y Phrynosaura audituvelata*. |
| ***Frecuencia de la medida*** | Permanente durante la etapa de construcción. |

**Tabla N°4: Rescate y Relocalización de individuos de la especie *Liolaemus constanzae, Phrynosaura audituvelata y Pseudalopex culpaeus***

| | |
|---|---|
| ***Objetivo de la medida*** | Minimizar el efecto adverso significativo, a fin de evitar la afectación de individuos de las especies de baja movilidad *Liolaemus constanzae, Phrynosaura audituvelata y del Pseudalopex culpaeus.* |
| ***Alcance de la medida*** | • Superficie asociada a las obras de ampliación de la pila de lixiviación secundaria, nuevas piscinas de procesos y sitio de disposición RSD y RISES NP.<br>• Área de amortiguamiento (buffer) definida en la medida de mitigación precedente. |
| ***Etapas del Proyecto en las que aplica la medida*** | Construcción. |
| ***Descripción de la medida*** | Previo a la etapa de construcción de cada una de las obras señaladas y una vez obtenido el permiso sectorial ambiental aplicable (Artículo 99), se realizará la selección de áreas de relocalización de la especie *Liolaemus Constanzae, Phrynosaura audituvelata y Pseudalopex culpaeus*, la captura de dichos ejemplares y posteriormente su relocalización en los hábitats seleccionados. Los antecedentes de detalle de esta medida se encuentran señalados a propósito del PAS que es aplicable a la ejecución de la misma y que se encuentra descrito en el Capítulo 2 punto 2.4.6 del EIA para las especies *Liolaemus Constanzae* y *Phrynosaura audituvelata,* para el *Pseudalopex culpaeus,* en la página 8 de la Adenda 3 del EIA. En el Capítulo 7 del EIA, se presenta el seguimiento de esta medida. |
| ***Frecuencia de la medida*** | Una vez y en forma previa al inicio de construcción en cada área. |

**Tabla N°5: Restricción de acceso a las obras de ampliación a través de caminos delimitados**

| | |
|---|---|
| ***Objetivo de la medida*** | Minimizar el efecto adverso significativo, a fin de evitar la afectación de individuos de las especies de baja movilidad *Liolaemus constanzae y Phrynosaura audituvelata.* |
| ***Alcance de la medida*** | Caminos de acceso a la pila de lixiviación secundaria, al sitio de disposición de RSD y RISES NP y a las piscinas de procesos. |
| ***Etapas del Proyecto en las que aplica la medida*** | Construcción. |
| ***Descripción de la medida*** | • Se definirán y habilitarán caminos para el acceso a la pila de lixiviación secundaria, al sitio de disposición de RSD y RISES NP y a las piscinas de procesos.<br>• Se restringirá la circulación de los vehículos y maquinaria que se dirijan a esos lugares exclusivamente a los caminos de acceso habilitados, para evitar la intervención innecesaria de mayor superficie en cada uno de esos lugares.<br>• Se instruirá al personal de faenas para asegurar el cumplimiento de la restricción antes señalada. |



INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

| | |
|---|---|
| ***Frecuencia de la medida*** | Permanente durante la etapa de construcción. |

**Tabla N°6: Capacitación del personal**

| | |
|---|---|
| ***Objetivo de la medida*** | Minimizar el efecto adverso significativo, a fin de evitar la afectación de individuos de las especies de baja movilidad *Liolaemus constanzae y Phrynosaura audituvelata.* |
| ***Alcance de la medida*** | Trabajadores asociados a las actividades de construcción de la pila de lixiviación secundaria, al sitio de disposición de RSD y RISES NP y a las piscinas de procesos. |
| ***Etapas del Proyecto en las que aplica la medida*** | Construcción. |
| ***Descripción de la medida*** | Se instruirá a los trabajadores asociados a las actividades de construcción de la pila de lixiviación secundaria, al sitio de disposición de RSD y RISES NP y a las piscinas de procesos, en el sentido de:<br>• Darles a conocer la existencia de la especie<br>• Explicarles el alcance de las medidas de mitigación y<br>• Transmitirles la necesidad de proteger la fauna terrestre en cuanto a prohibir la persecución, ahuyentamiento y caza.<br>Esta capacitación formará parte del proceso de inducción habitual de estos trabajadores, mediante la incorporación de contenidos específicos sobre esta medida en el programa medioambiental que forma parte de esta inducción. |
| ***Frecuencia de la medida*** | Permanente durante la etapa de construcción. |

En las páginas 71 y 72 de la Adenda 1 del EIA, se presentan mayores antecedentes.

### 11.1.2. Otras medidas

**11.1.2.1.** El Titular se compromete a informar a la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero la presencia de ejemplares de la especie *Pseudalopex culpaeus* dentro de las instalaciones correspondiente a su faena minera y que se asienten en dichas instalaciones, dentro del plazo de 72 horas de ocurrida la detección del o los ejemplares, proponiendo en la misma comunicación las medidas que resultaren adecuadas para el manejo del o los ejemplares, a fin de que el SAG se pronuncie al efecto previamente a su ejecución y/u otorgue las autorizaciones que legalmente correspondan.

**11.1.2.2.** El Titular se compromete a informar a la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero, con copia a la Comisión Regional del Medio Ambiente Región de Antofagasta, las caídas, inmersiones, aposentamientos y otras contingencias similares que involucraren fauna silvestre en las piscinas de soluciones industriales del presente Proyecto, dentro de las 72 horas de detectada la contingencia respectiva.

**11.1.2.3**. El Titular se compromete a proponer a la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero, la implementación de medidas preventivas que eviten las contingencias descritas en el párrafo precedente, en el evento en que su frecuencia futura así lo ameritare.

**11.1.2.4.** En caso de ocurrir la caída de fauna en las piscinas con soluciones de proceso, el titular aplicará, a su costo, las siguientes medidas de manejo:

- Se contará con los elementos de rescate adecuados de manera de minimizar la afectación sobre el ejemplar asistido.
- Se efectuará a la fauna un tratamiento previo a la limpieza, que considere el lavado completo de ojos y boca.

- El tratamiento de limpieza de plumaje, pelaje o piel consistirá en la limpieza total del ejemplar afectado, con productos de limpieza adecuados.

Posteriormente, el ejemplar afectado será contenido en cajas individuales y en oscuridad, para disminuir su estrés, previo a su transporte a un centro de rescate y rehabilitación, el que se efectuará dentro de las 48 horas de producido el incidente.

**11.1.2.5.** El Titular se compromete a adoptar las siguientes medidas preventivas, sobre el componente ambiental flora, ubicada en las cercanías de la piscina de recirculación Dump Leach:

- Demarcar en terreno el perímetro de la piscina de recirculación Dump Leach previo a su construcción.
- Instalar una barrera de protección entre dicho perímetro y los individuos de flora existentes, de la manera que se grafica en el acercamiento de la figura 5 de la Adenda 2 del EIA.
- Proporcionar a los trabajadores que participarán en esta obra las indicaciones de protección y prevención que deberán adoptar para respetar la barrera de protección para así impedir que se afecte la flora.

**11.2. Medidas de prevención de riesgos y control de accidentes**

Las modificaciones estructurales y operacionales asociadas al proyecto se circunscriben a los actuales procedimientos de emergencia vigentes de la faena Zaldívar.

El reglamento de preparación y respuesta ante emergencias de la faena Zaldívar tiene como objetivo diseñar y poner en funcionamiento una estructura confiable, permanente y con los recursos adecuados, para responder a las situaciones de emergencias que pudiesen presentarse en las instalaciones u operaciones de faena Zaldívar.

En la página 6-5 del EIA, se presenta un diagrama de flujo a seguir frente a cualquier situación de emergencia.

El instructivo para la respuesta ante derrame de sustancias peligrosas describe que en caso de presentarse una situación de derrame de Sustancias Peligrosas el Jefe de área responsable o quién se percate de la situación, deberá proceder inicialmente con la comunicación de emergencia para posteriormente aplicar un plan de acción en terreno.

El detalle del reglamento de preparación y respuesta ante emergencias de la faena Zaldívar, el manual de sistema de gestión de prevención de riesgos y el plan de respuesta ante derrames de sustancias peligrosas se presentan en el Anexo H del EIA.

**12.** Que, respecto al Plan de Seguimiento Ambiental, el titular ejecutará lo siguiente:

**Tabla N°7: Plan de seguimiento del proyecto**

| **Componente** | **Fauna de vertebrados terrestres de baja movilidad *(Liolaemus constanzae)*** |
|---|---|
| **Impacto ambiental asociado** | Afectación de individuos de fauna de baja movilidad debido a movimientos de tierra y actividades relacionadas que se ejecuten sobre el hábitat donde se localiza la especie. |



INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

| Componente | **Fauna de vertebrados terrestres de baja movilidad *(Liolaemus constanzae)*** |
|---|---|
| **Ubicación puntos de control** | Hábitat receptor de individuos relocalizados (área donde serán trasladados los individuos rescatados). |
| **Parámetros** | Presencia de individuos de la especie y estado general del hábitat. |
| **Niveles comprometidos** | No aplica. |
| **Duración** | Un día en cada punto de control. |
| **Frecuencia** | Una vez, después de transcurrido un año de realizado el plan de rescate y relocalización. |
| **Método** | La metodología se presenta en Capítulo 2, Sección 2.4.6, relativo al Artículo 99 del RSEIA. |
| **Entrega de Informes** | Dentro de los 60 días de realizado el trabajo en terreno. |
| **Organismo competente** | Servicio Agrícola y Ganadero, Región de Antofagasta. |

Además, se considerará dentro del plan de seguimiento lo siguiente:

- **Sobrevivencia de individuos relocalizados**

Los ejemplares capturados durante las labores de rescate serán marcados con pintura acrílica en distintas zonas del cuerpo a fin de identificarlos en forma posterior, durante las actividades de seguimiento. El procedimiento de marcar con pintura acrílica los ejemplares rescatados y posteriormente relocalizados, permitirá realizar una estimación de la sobrevivencia de individuos relocalizados, la que corresponderá a la relación entre el número de ejemplares con marca, respecto del número total de ejemplares liberados por sitio de relocalización, expresado como porcentaje. Dicha información se entregará en el informe señalado, emitido a la Dirección Regional del SAG.

**13.** Que, respecto de la observación ciudadana a que se refiere el numeral 6 de los Vistos de la presente Resolución Exenta, fue ponderada como se señala a continuación:

**13.1.** *"El calentamiento global nos afecta a todos. La contaminación del suelo y del agua también. El agotamiento de los recursos naturales no renovables afecta a nuestros descendientes".*

**Respuesta:** Esta Comisión considera de gran interés sus comentarios. No obstante, los comentarios no se encuentran directamente vinculados a los efectos, características y circunstancias que generaría el proyecto.

Cabe precisar que nuestro país cuenta con una institucionalidad ambiental que resguarda el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental. Lo anterior a través de distintos instrumentos de gestión ambiental, tales como Planes de prevención y descontaminación, Normas de calidad y de emisión.

Respecto al calentamiento global, para su conocimiento informamos que desde el año 2006 Chile cuenta con una Estrategia Nacional de Cambio Climático y el año 2008, el Gobierno de Chile presentó el Plan de Acción Nacional de

Cambio Climático (2008-2012), el que contiene una serie de actividades, acciones y compromisos que los diversos órganos de administración del Estado tendrán que desarrollar, con la finalidad de generar condiciones de adaptación a los efectos del fenómeno, mitigar sus consecuencias en el plano nacional y crear capacidades sobre la materia.

Para finalizar, añadamos que el Congreso Nacional ha aprobado el proyecto de Ley que crea la nueva institucionalidad ambiental, con lo que Chile contará, una vez publicada la Ley, con una sólida y madura legislación e institucionalidad en materia ambiental. Se considera la creación del Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Fiscalización y el Tribunal Medio Ambiental.

**13.2.** *"Para los chilenos es perjudicial aumentar la producción de cobre, incrementando los inventarios mundiales. Este no debe ser mayor de 200.000 ton/métricas. Para mantener el valor en US$ 4/Libra. Más explosivos, más petróleo es mayor calentamiento global".*

**Respuesta:** Esta Comisión estima que si bien su comentario es interesante y válido, no es facultad de esta instancia referirse a la materia señalada. Los niveles de producción nacional de cobre, no es una materia de carácter ambiental, por tanto no es pertinencia de esta Comisión hacer referencia ello.

Respecto a su comentario sobre los efectos que acarreará el mayor consumo de petróleo debido a una mayor producción de cobre, reiteramos que nuestro país desde el año 2008, cuenta con el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (2008-2012), el que contiene una serie de actividades, acciones y compromisos que los diversos órganos de administración del Estado tendrán que desarrollar, con la finalidad de generar condiciones de adaptación a los efectos del fenómeno, mitigar sus consecuencias en el plano nacional y crear capacidades sobre la materia.

**13.3.** *"El agua es fundamental. El proyecto debería contemplar la plena recuperación del agua utilizada para reciclarla".*

**Respuesta:** Esta Comisión considera que su observación es pertinente. Efectivamente el agua es un recurso fundamental dentro del ecosistema, y para el Gobierno de Chile, y esta COREMA en particular, los recursos hídricos son considerados de máxima prioridad. En esa línea la Ley 19.300, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y su Reglamento posibilitan una evaluación ambiental tendiente a predecir, identificar los impactos que una actividad pudiese generar en el medio ambiente. Junto con identificar y establecer acciones para impedir o minimizar sus efectos. Estos principios rigen la evaluación ambiental de proyectos del SEIA y la implementación de los diversos instrumentos de gestión ambiental existentes en nuestro país. Todo bajo el principio de desarrollo sustentable que pretende desarrollar un proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras.

Por otra parte el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (2008-2012) establece una serie de acciones concretas que órganos de administración del Estado con competencia en la materia tendrán que desarrollar, con el fin de minimizar los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos.

Respecto a la utilización del recurso hídrico en el proyecto en evaluación, señalemos que ésta se extrae de pozos de agua subterráneas ubicadas en el sector Negrillar. El proyecto inicial de Zaldívar cuenta con aprobación ambiental para una tasa de bombeo máxima de 500 l/s (Resolución Exenta N° 574, de fecha 8 de octubre de 1993, COREMA Región de Antofagasta). El consumo de agua, con el nuevo proyecto fluctuaría, en torno a un caudal promedio anual de 200 litros por segundo. En virtud de lo anterior, en un nuevo escenario de ampliación de la faena Minera Zaldívar, el consumo del recurso hídrico no excedería la tasa de bombeo máxima aprobada ambientalmente en el proceso de evaluación ambiental del proyecto original de Zaldívar (Resolución Exenta N° 574, de fecha 8 de octubre de 1993, COREMA II Región de Antofagasta).

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

**13.4.** *"La biolixiviación es muy conveniente ya que se utiliza menos ácido sulfúrico. Lo ideal es llegar a eso".*

**Respuesta:** Esta Comisión considera de interés su comentario, sin embargo no posee facultades para señalar o sugerir a los titulares de proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), qué proceso debe utilizar para obtener su producto. Esta Comisión desarrolla una evaluación ambiental de los proyectos ingresados al SEIA, en base a los antecedentes entregados por el titular a través del Estudio de Impacto Ambiental, y tomando conocimiento de los pronunciamientos de los diversos Órganos de Administración del Estado con competencia ambiental entregados durante todo el proceso de evaluación ambiental de la actividad.

**14.** Que, para que el proyecto **"Modificaciones Faena Minera Zaldívar"** pueda ejecutarse**,** necesariamente deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

**15**. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, la individualización de cambios de titularidad.

**16**. Que, todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución, son de responsabilidad del titular del proyecto, sean implementadas por éste directamente o, a través de un tercero.

**17**. Que, sobre la base de lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental, sus Adenda, los demás antecedentes que acompañan el expediente de evaluación respectivo y la opinión de los Órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental que participaron en la evaluación ambiental del proyecto, la Comisión Regional del Medio Ambiente, Región de Antofagasta concluye que el proyecto se hace cargo de los efectos, características o circunstancias señaladas en el Artículo N°11 de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

**ATENDIDO A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE, LA COMISIÓN REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA RESUELVE:**

**1. CALIFICAR FAVORABLEMENTE** el proyecto **"Modificaciones Faena Minera Zaldívar"**, presentado por **Compañía Minera Zaldivar S.A.,** exigiendo que durante su ejecución, se cumplan los requisitos, exigencias o condiciones que a continuación se señalan:

**1.1**. Ejecutar a su costa, una auditoría ambiental independiente, con el objeto de apoyar la labor de seguimiento del proyecto e informar sobre el cumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental, así como de los resultados de los monitoreos efectuados, de manera de informar tempranamente sobre la eventual ocurrencia de impactos no previstos. Para ello, el titular deberá presentar a la COREMA Región de Antofagasta, en forma previa al inicio de la ejecución del proyecto, una lista, de a lo menos tres auditores independientes, para que ésta seleccione y acuerde cual de ellos realizará la auditoría. Asimismo, deberá presentar un Programa de Auditoría donde se incluya los contenidos de los informes y su periodicidad, la que deberá estar asociada a la frecuencia de los programas de monitoreo. El auditor seleccionado, deberá enviar los informes durante la vigencia del proyecto, en una cantidad de copias suficientes para los Órganos de Administración del Estado con competencia ambiental.

**1.2.** El titular deberá mantener a disposición de los servicios fiscalizadores el registro de asistencia a las capacitaciones realizadas con la finalidad de minimizar el efecto adverso significativo sobre las especies de baja movilidad.

**1.3.** El titular deberá informar una vez al año la cantidad de mineral extraído y procesado en ton/día.

**2.** **CERTIFICAR** que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables, y que el proyecto **"Modificaciones Faena Minera Zaldívar"**, presentado por **Compañía Minera Zaldivar S.A.,** cumple con todos los requisitos ambientales aplicables y con la normativa de carácter ambiental, incluidos los requisitos de carácter ambiental contenidos en los Permisos Ambientales Sectoriales a que se refieren los Artículos N°84, 88, 93, 94, 96, 99 y 101 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

**3.** El titular del proyecto deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental, obligándose a asumir las acciones necesarias para controlarlas y minimizarlas, avisando oportunamente a esta Comisión.

**4.** Por otra parte, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, requerirá monitoreos, análisis, mediciones, modificaciones a los planes de contingencias o cualquier modificación adicional destinada a corregir situaciones no previstas y/o contingencias ambientales, cuando así lo amerite. A su vez, el titular del proyecto podrá solicitar a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, cuando existan antecedentes fundados para ello, la modificación o eliminación de dichos monitoreos, análisis o mediciones que le fueran solicitadas.

**5.** De igual forma que el proponente, cualquier organismo competente en materia de permisos ambientales específicos deberá ceñirse a lo ya aprobado por la Comisión Regional del Medio ambiente de la Región de Antofagasta y, en consecuencia no podrá exigir o requerir del titular condiciones o antecedentes adicionales de carácter ambiental a las ya expresadas en este documento.

**6.** El titular deberá tener presente que cualquier modificación que desee efectuar a la actividad aprobada por la Comisión Regional del Medio Ambiente deberá ser informada previamente a esta Comisión, sin perjuicio de su obligación de considerar la pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, si la situación así lo amerita, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente. Además, el proyecto deberá cumplir en todo momento con la normativa ambiental aplicable según la legislación vigente.

**7.** El titular deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente oportunamente y previo a su ejecución el inicio de las obras y/o actividades de cada una de las etapas del proyecto; además de la ocurrencia de contingencias ambientales en un plazo no superior a las 24 horas de ocurrida ésta.

**8.** El titular deberá facilitar la labor fiscalizadora por parte de las autoridades competentes.

**9.** El titular deberá cumplir con todas y cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su EIA y en sus Adenda, además de los documentos detallados en los Vistos de la presente Resolución, los que forman parte integral de la presente Resolución, y velar por el permanente cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

**10.** El titular deberá remitir los informes de monitoreo y seguimiento en forma directa a los Órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental en la materia, dentro de los 15 días hábiles siguientes de concluido el mes respectivo o de realizada la actividad, con copia a la Secretaría de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, adjuntando copia de los informes en archivo electrónico o digital o magnético.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

**11.** Sin perjuicio de lo anterior, en caso alguno se entienden otorgadas las autorizaciones y concedidos los permisos de carácter sectorial que deben emitir los Órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental.

**12.** Procede contra la presente Resolución, el Recurso de Reclamación, que se interpone ante el Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, dentro del plazo de 30 días contados desde su notificación, conforme lo dispone el Artículo N°20 de la Ley 19.300; así como también procede contra la presente resolución el Recurso de Reclamación, que se interpone ante la Dierección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente dentro del plazo de 15 días contados desde su notificación, conforme lo dispone el Artículo N°29 de la Ley 19.300.

Anótese, Notifíquese al titular y Archívese

COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE REGION DE ANTOFAGASTA PRESIDENTE

**JORGE ARANGUA COUSTASSE**
**Intendente Regional (S)**
**Presidente**
**Comisión Regional del Medio Ambiente**
**Región de Antofagasta**

COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE ANTOFAGASTA SECRETARIO

**MANUEL ZAMORA PIZARRO**
**Director Regional (S) CONAMA**
**Secretario**
**Comisión Regional del Medio Ambiente**
**Región de Antofagasta**

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

CGD/LBG/MRG/SEC/sec
Distribución:

- Proponente
- Órganos de la administración del Estado con Competencia Ambiental
- Archivo Comisión Regional del Medio Ambiente de Antofagasta